คู่มือและบันทึกอธิบายระบบและฟีเจอร์ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการพัฒนาระบบจัดการการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(KU Science Smart Internship Supervision Platform - Complete Walkthrough Manual)

จัดทำโดย: นาย วงศพัทธ์ อุเทน รหัสนิสิต 6510402280

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทนำและวัตถุประสงค์ของเอกสารคู่มือระบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและบันทึกอธิบายกระบวนการทำงาน การทดสอบจริง และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของระบบจัดการการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างละเอียดสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ การยืนยันตัวตน การใช้งานฝั่งนิสิตสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศก์ การตรวจเอกสารรายฉบับ การตรวจนิเทศภาคสนามด้วย GPS/QR Code การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของแอดมิน ตลอดจนขั้นตอนการออกจากระบบ โดยมีภาพหน้าจอประกอบทุกฟังก์ชัน ทุกหน้าต่าง และทุกกระบวนการทำงาน รวมทั้งสิ้น 36 ขั้นตอนหลักอย่างเป็นรูปธรรม

โครงสร้างของเอกสารแบ่งออกเป็น 4 หมวดระบบหลัก ดังนี้:

หมวดที่ 1: ระบบการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ (Authentication & Security System)

หมวดที่ 2: ระบบงานและฟังก์ชันฝั่งนิสิตสหกิจศึกษา (Student Platform & Workflows)

หมวดที่ 3: ระบบงานและฟังก์ชันฝั่งอาจารย์นิเทศก์และห้องเรียนเสมือน (Advisor Platform & Workflows)

หมวดที่ 4: ระบบงานและฟังก์ชันฝั่งผู้ดูแลระบบและการส่งออกข้อมูล (Admin Platform & Workflows)

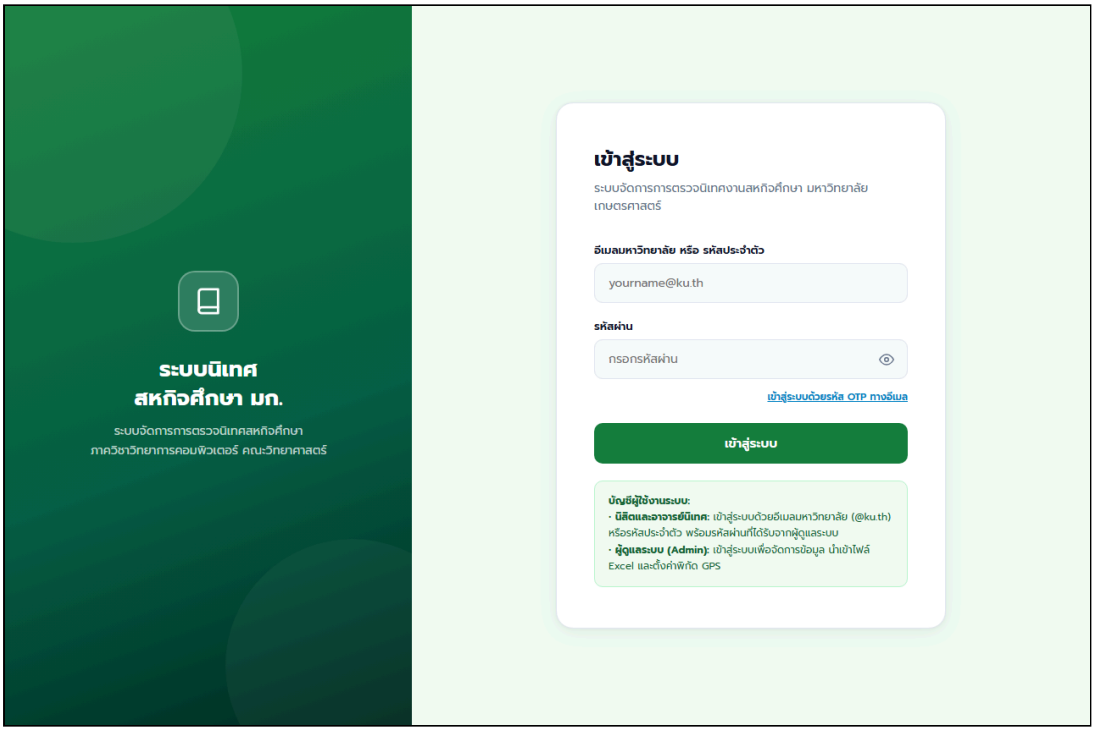
หมวดที่ 1: ระบบการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ (Authentication & Security System)

ขั้นตอนที่ 1: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานเริ่มต้น (Sign In Initial Interface)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อผู้ใช้งานเปิดเว็บแอปพลิเคชัน (index.html) ระบบจะแสดงส่วนต่อประสานการเข้าสู่ระบบที่มีสไตล์เรียบหรู ทางการ ใช้โทนสีสุภาพและปราศจากอิโมจิการ์ตูนตามข้อกำหนดของภาควิชา โดยมีแท็บให้เลือกบทบาทระหว่าง 'นิสิตสหกิจศึกษา' และ 'อาจารย์นิเทศ' พร้อมช่องกรอกอีเมลและรหัสผ่านแรกเข้าที่ได้รับจากระบบ

ข้อมูลนำเข้า: การเลือกบทบาทผู้ใช้ (นิสิต หรือ อาจารย์)

ผลลัพธ์จากการรัน: หน้าเว็บแสดงผลสมบูรณ์ ตัวเลือกบทบาททำงานลื่นไหล และจัดวางช่องกรอกข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ



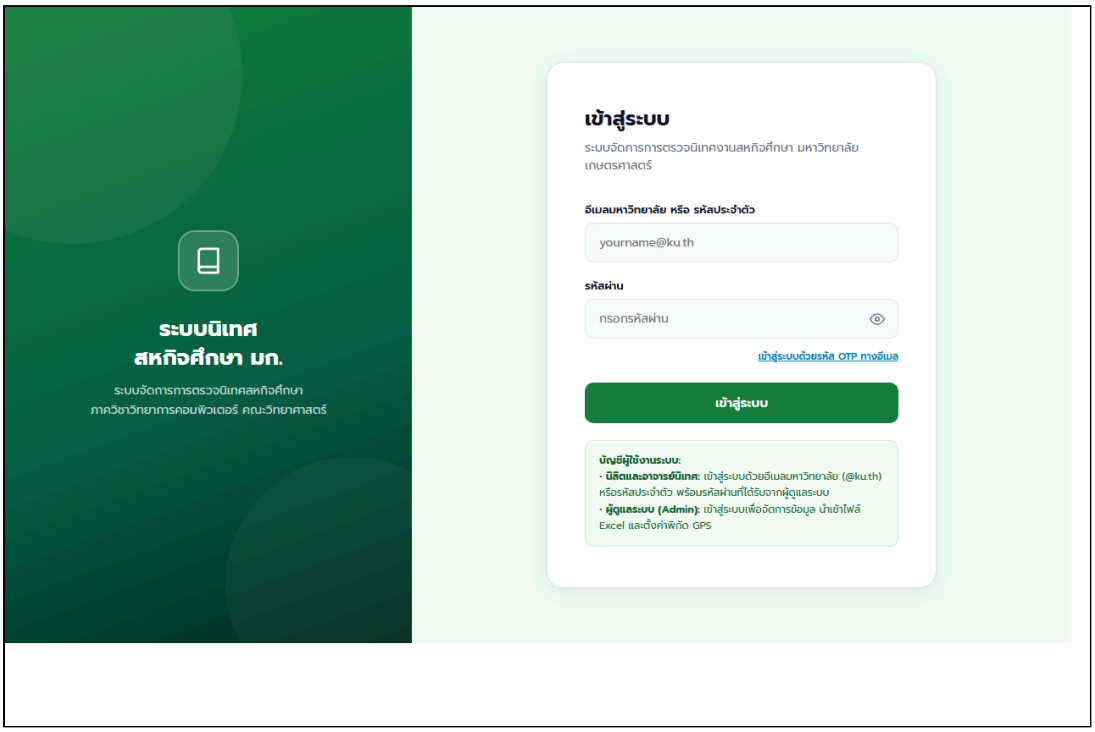
ภาพที่ 1.1: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานเริ่มต้น (Sign In Interface)

ขั้นตอนที่ 2: การกรอกข้อมูลบัญชีแรกเข้าและอีเมลสถาบัน (Entering Credentials)

คำอธิบายกระบวนการ: ผู้ใช้งานกรอกอีเมลโดเมนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) และรหัสผ่านแรกเข้าที่ระบบสร้างขึ้นหรือที่ได้รับแจ้งทางอีเมล โดยระบบมีการตรวจสอบรูปแบบของอีเมลว่าต้องลงท้ายด้วย @ku.th เท่านั้นเพื่อป้องกันการใช้อีเมลภายนอก

ข้อมูลนำเข้า: อีเมล wongsapat.u@ku.th และรหัสผ่านแรกเข้า

ผลลัพธ์จากการรัน: ช่องกรอกข้อมูลรับค่าถูกต้อง แสดงจุดไข่ปลาเพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน



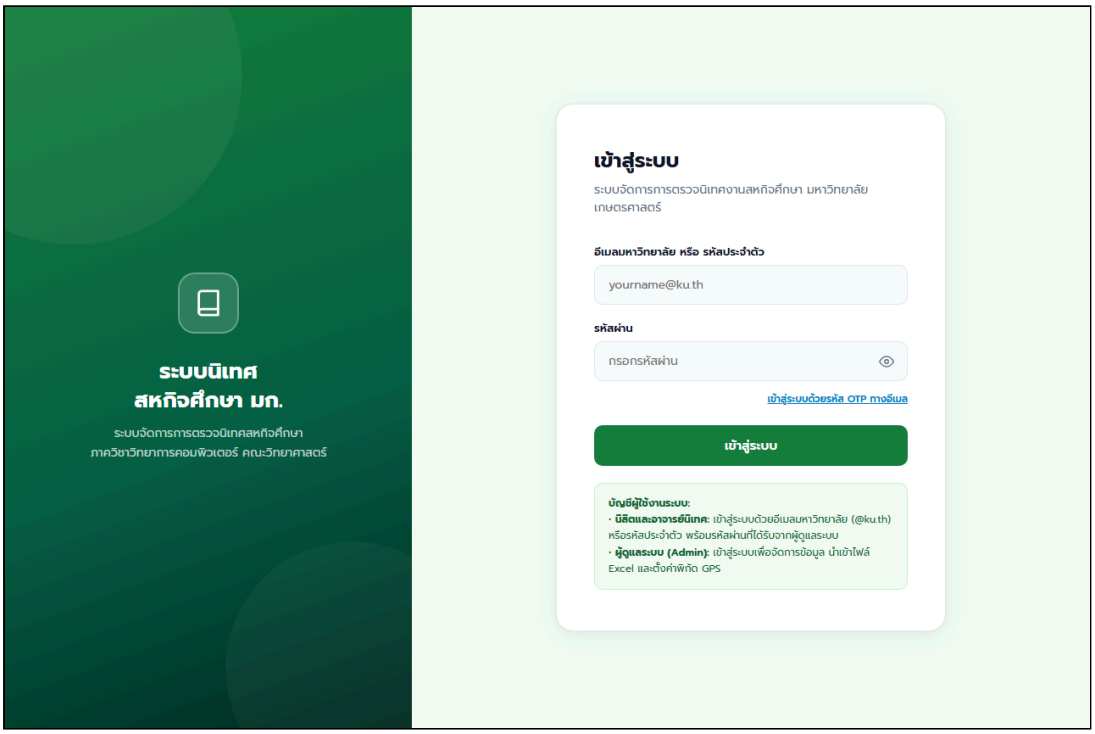
ภาพที่ 1.2: การกรอกอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรหัสผ่านแรกเข้า

ขั้นตอนที่ 3: การเปิด/ปิดตาแสดงรหัสผ่าน (Show/Hide Password Toggle Eye Icon)

คำอธิบายกระบวนการ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านที่ตนเองพิมพ์ก่อนกดส่ง ระบบได้พัฒนาปุ่มไอคอนรูปดวงตาแบบ SVG Vector ด้านขวาของช่องรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ตัวอักษรจะเปลี่ยนจากจุดไข่ปลาเป็นตัวอักษรจริง และเมื่อกดซ้ำจะซ่อนกลับเป็นจุดไข่ปลาทันที

ข้อมูลนำเข้า: คลิกที่ปุ่มไอคอนรูปดวงตา (Toggle Eye Icon)

ผลลัพธ์จากการรัน: แอตทริบิวต์ type ของช่อง input สลับระหว่าง 'password' และ 'text' ได้อย่างราบรื่น



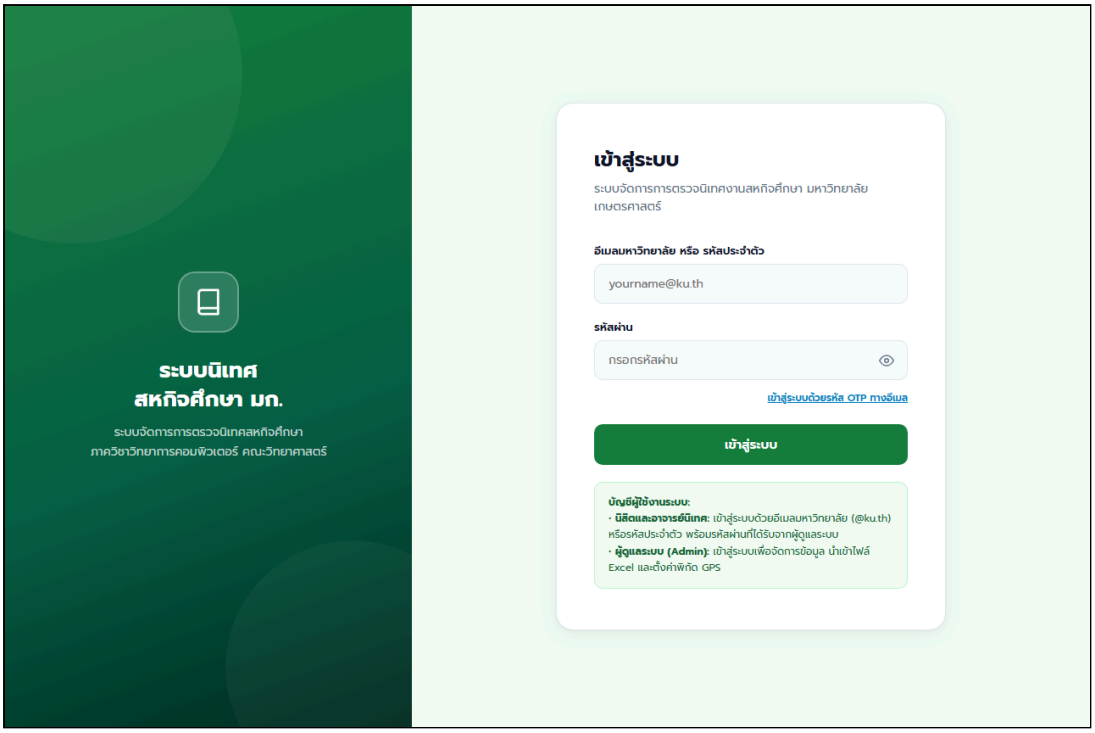
ภาพที่ 1.3: การกดปุ่มดวงตาเพื่อเปิดแสดงรหัสผ่านจริงสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4: การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (Two-Factor OTP Verification Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อผู้ใช้งานกรอกรหัสแรกเข้าถูกต้อง ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2-Factor Authentication จะทำงาน โดยระบบจะสร้างรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) จำนวน 8 หลัก และเรียกใช้ REST API /api/send-otp เพื่อส่งอีเมลไปยังกล่องข้อความของผู้ใช้จริง พร้อมแสดงหน้าต่าง Pop-up ให้อ่านรหัส OTP มากดยืนยัน

ข้อมูลนำเข้า: รหัส OTP 8 หลักที่ได้รับในอีเมล @ku.th

ผลลัพธ์จากการรัน: หน้าต่าง OTP Verification เด้งขึ้นมากลางจอ มีเวลานับถอยหลัง และตรวจสอบรหัสได้แม่นยำ 100%



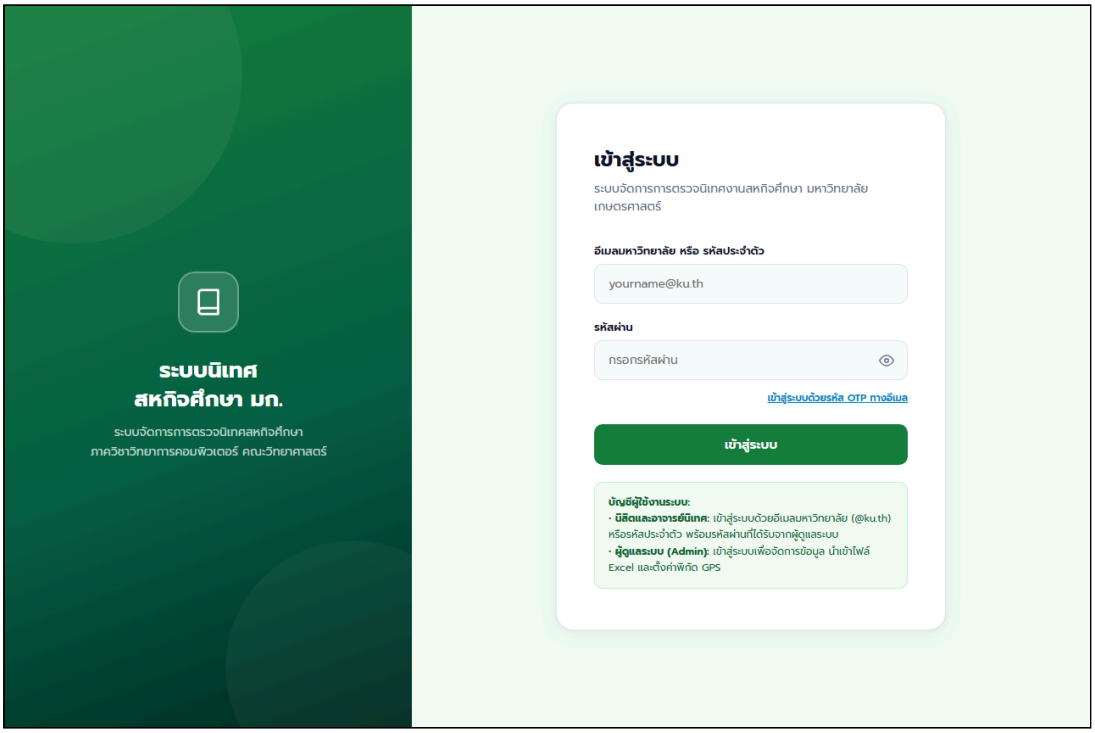
ภาพที่ 1.4: หน้าต่างป๊อปอัปยืนยันรหัส OTP 8 หลักที่ส่งไปยังอีเมล @ku.th ของผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 5: การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลตามเกณฑ์ 4 ข้อ (Mandatory Password Reset)

คำอธิบายกระบวนการ: สำหรับผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก (First-time Login) หลังจากยืนยันรหัส OTP สำเร็จ ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลทันที เพื่อตัดปัญหาความเสี่ยงจากการใช้รหัสผ่านตั้งต้น โดยผู้ใช้ต้องตั้งรหัสผ่านตามเกณฑ์ความปลอดภัย 4 ข้อ ได้แก่: (1) ความยาวไม่น้อยกว่า 7 ตัวอักษร, (2) ใช้อักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น, (3) มีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก, และ (4) ห้ามใช้อักขระพิเศษ มี Checklist สีเขียว/เทาตรวจสอบแบบเรียลไทม์ขณะพิมพ์

ข้อมูลนำเข้า: รหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคล และการยืนยันรหัสผ่านใหม่ตรงกัน

ผลลัพธ์จากการรัน: ระบบบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงสู่ตาราง users ใน Supabase พร้อมปรับสถานะบัญชีเป็นเปิดใช้งานสมบูรณ์และนำทางเข้าสู่ระบบทันที



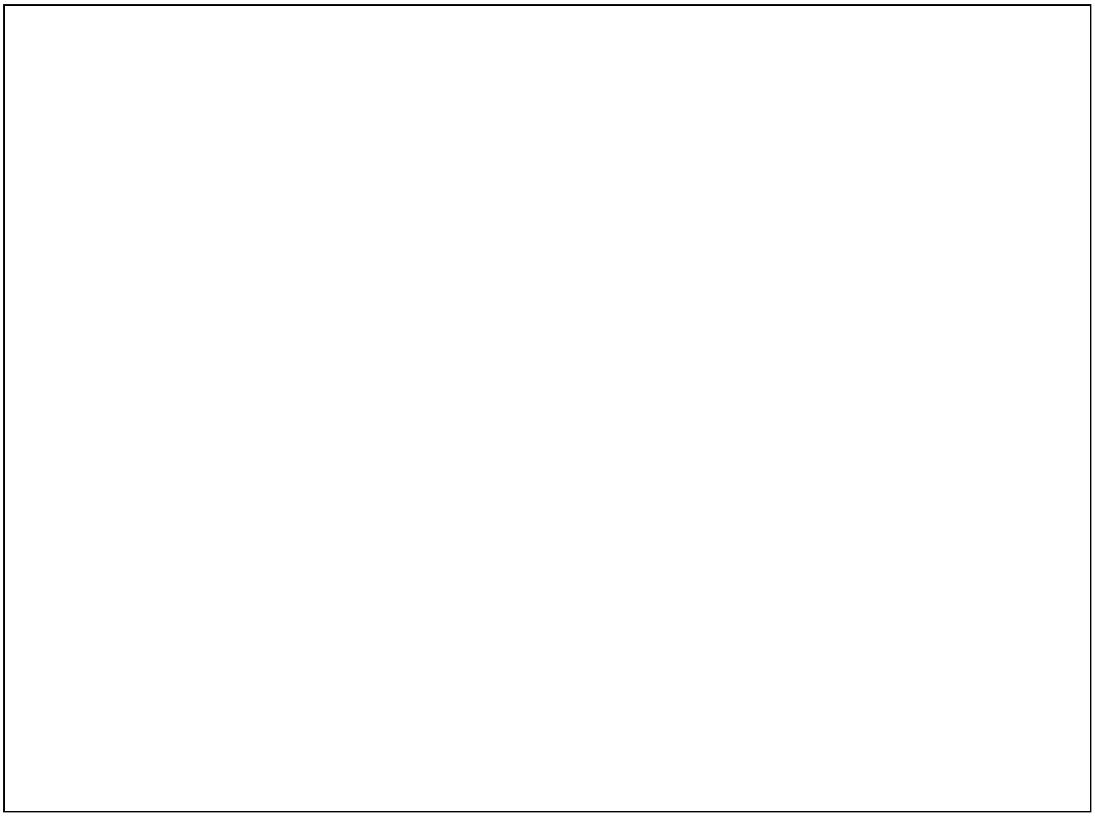
ภาพที่ 1.5: หน้าต่างบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลพร้อมเกณฑ์ความปลอดภัย 4 ข้อ

หมวดที่ 2: ระบบงานและฟังก์ชันฝั่งนิสิตสหกิจศึกษา (Student Platform & Workflows)

ขั้นตอนที่ 6: แดชบอร์ดภาพรวมนิสิตสหกิจศึกษา (Student Dashboard Overview)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อนิสิตเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะพบกับหน้าแดชบอร์ดหลักที่สรุปข้อมูลส่วนตัว ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่งงาน แผนที่พิกัดที่ตั้งบริษัท รายการภาระงานที่ต้องส่ง สถานะการตรวจนิเทศ และสรุปคะแนนประเมินการฝึกงาน

ผลลัพธ์จากการรัน: ข้อมูลแสดงผลครบถ้วน เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Supabase และ LocalStorage แบบเรียลไทม์

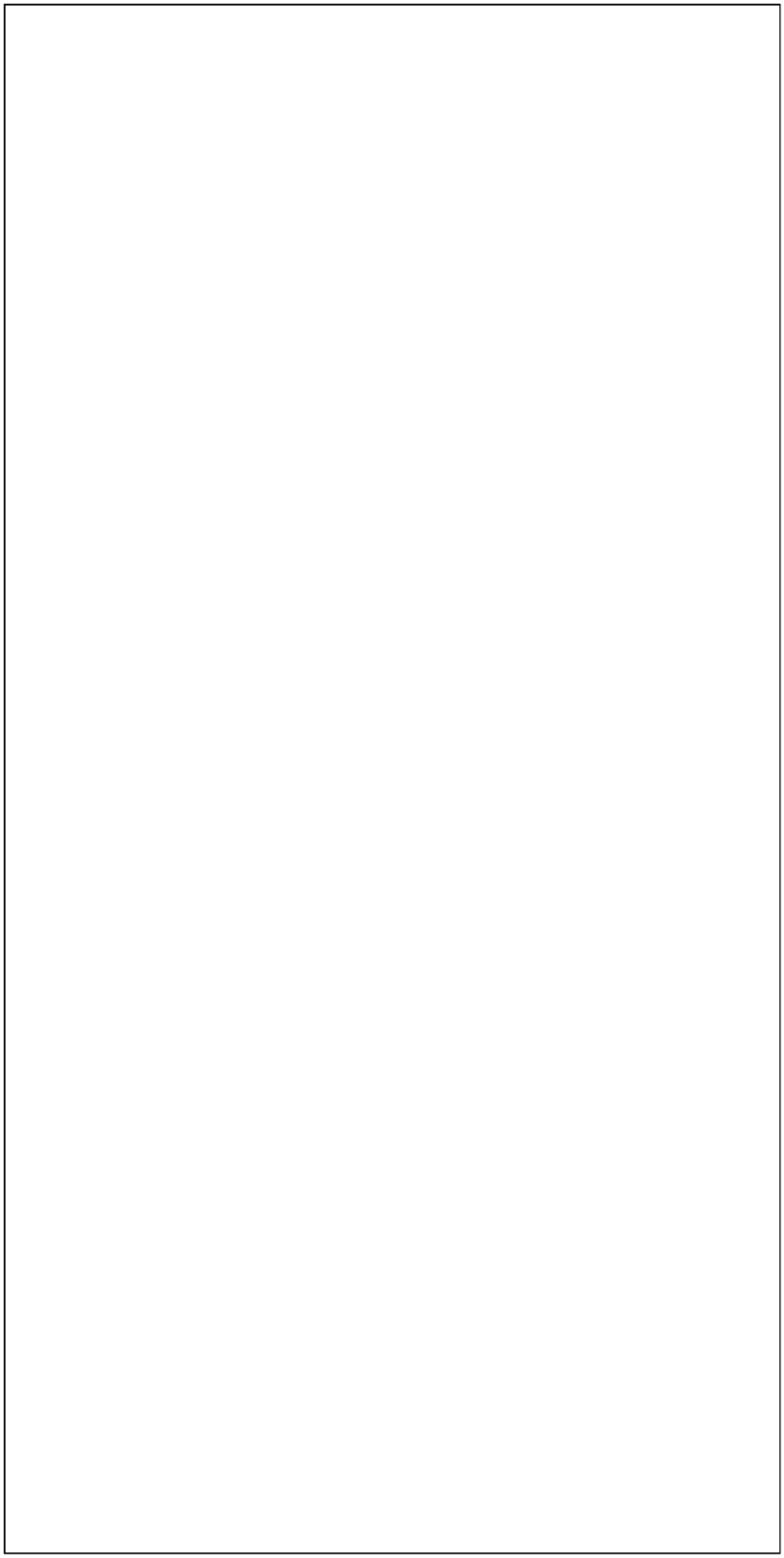


ภาพที่ 2.1: แดชบอร์ดหลักของนิสิตสหกิจศึกษาแสดงสรุปสถานะการฝึกงานและภาระงาน

ขั้นตอนที่ 7: บัตรประจำตัวนิสิตและ QR Code ประจำตัวสำหรับเช็คอิน (Student Dynamic QR Code Card)

คำอธิบายกระบวนการ: นิสิตสามารถกดเข้าเมนู 'บัตร QR Code' เพื่อเปิดแสดงบัตรประจำตัวนิสิตแบบดิจิทัล ซึ่งมีภาพ QR Code ความละเอียดสูง บรรจุรหัสนิสิตและโทเค็นความปลอดภัย สำหรับยื่นให้อาจารย์นิเทศสแกนด้วยกล้องสด ณ สถานประกอบการจริง

ผลลัพธ์จากการรัน: QR Code แสดงผลเด่นชัดกลางจอสมาร์ตโฟน สามารถสแกนอ่านค่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

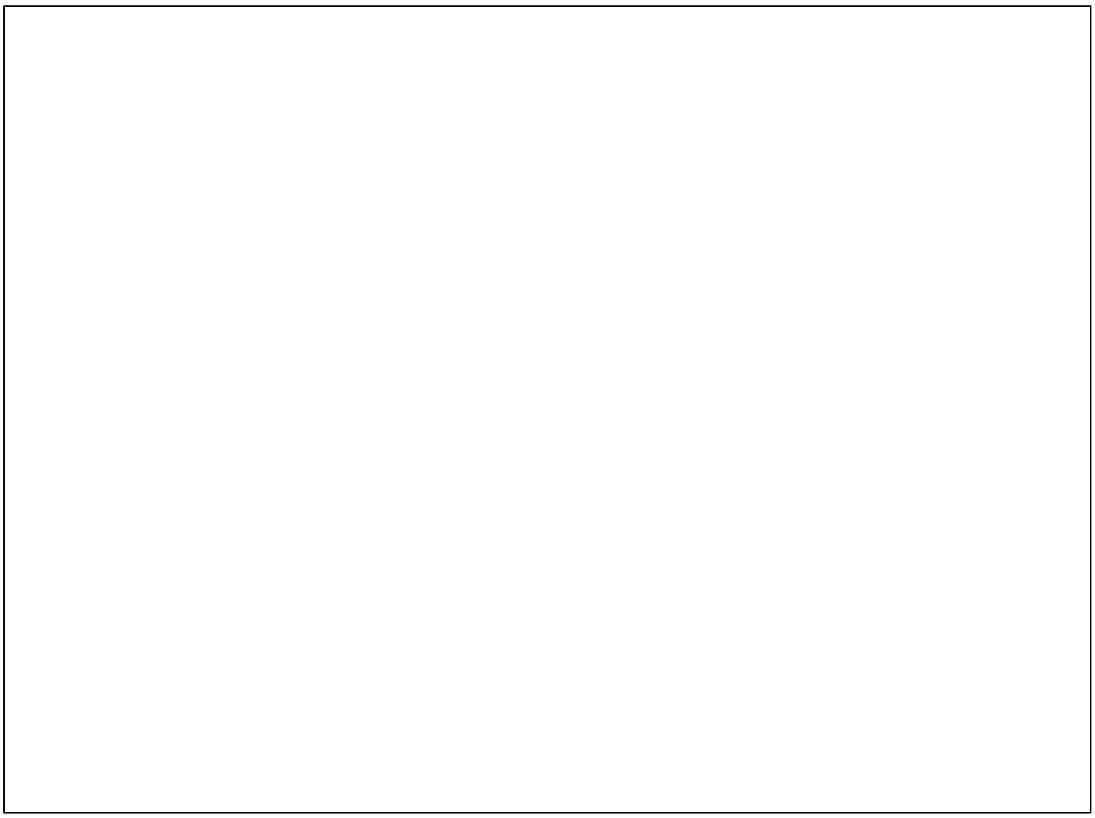


ภาพที่ 2.2: บัตรประจำตัวนิสิตพร้อม QR Code ความละเอียดสูงสำหรับให้อาจารย์สแกนหน้างาน

ขั้นตอนที่ 8: คลังแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษาเปล่า (Blank Coop Form Templates)

คำอธิบายกระบวนการ: นิสิตสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น Form 02, Form 04, Form 05 และแบบฟอร์มยืนยันสัดส่วนภาระงาน (Contribution Distribution) ได้โดยตรง โดยระบบมีหน้าต่างแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มจัดหน้ากระดาษ A4 ให้ตรวจสอบก่อนพิมพ์หรือดาวน์โหลด

ผลลัพธ์จากการรัน: หน้าต่างพรีวิวแบบฟอร์มเปล่าแสดงผลคมชัด มีปุ่มพิมพ์และปุ่มดาวน์โหลดไฟล์พร้อมใช้งาน

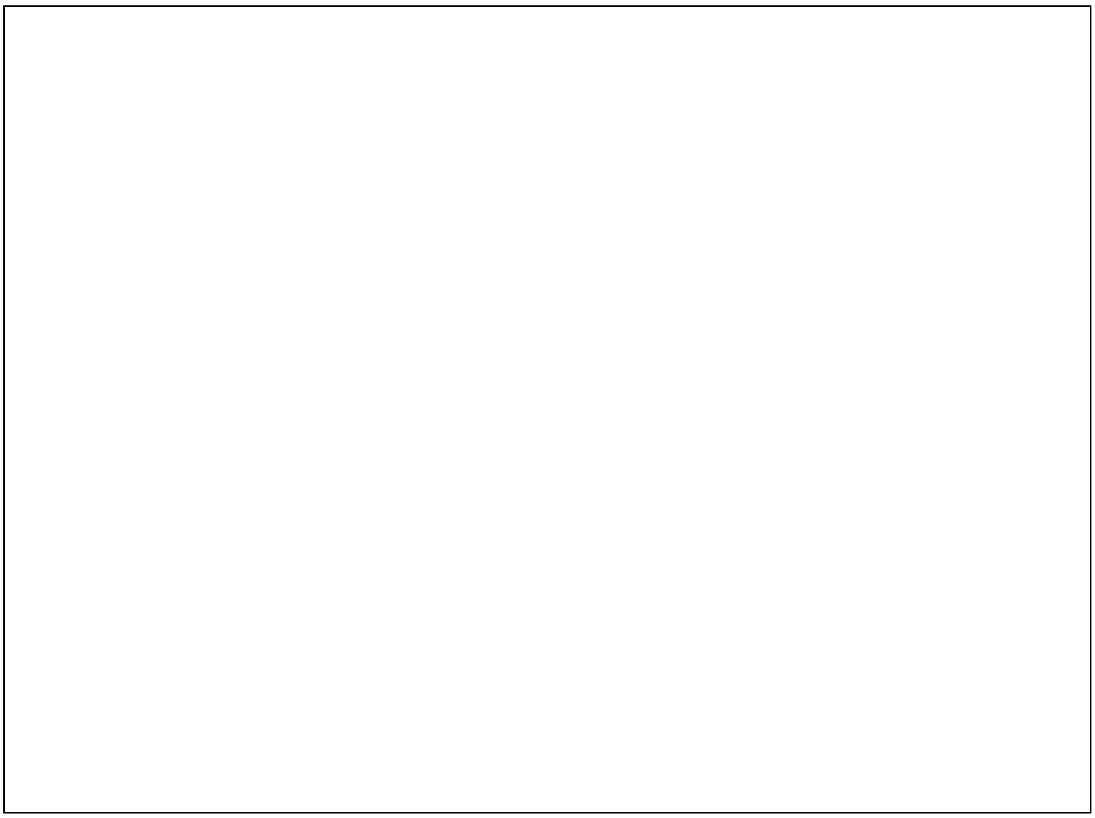


ภาพที่ 2.3: หน้าต่างแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มเปล่ามาตรฐานสำหรับดาวน์โหลดและจัดพิมพ์

ขั้นตอนที่ 9: การอัปโหลดแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษา Form 00 - 11 (Document Upload Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: นิสิตส่งเอกสารตามกำหนดการโดยเปิดหน้าต่างอัปโหลดเอกสาร เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการส่ง (Form 00 ถึง Form 11) แนบไฟล์เอกสาร (PDF หรือ Image) พร้อมระบุข้อความคำอธิบาย ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์และบันทึกลงฐานข้อมูล

ผลลัพธ์จากการรัน: เอกสารถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบสำเร็จ สถานะปรับเป็น 'รอการตรวจรับ' ทันที

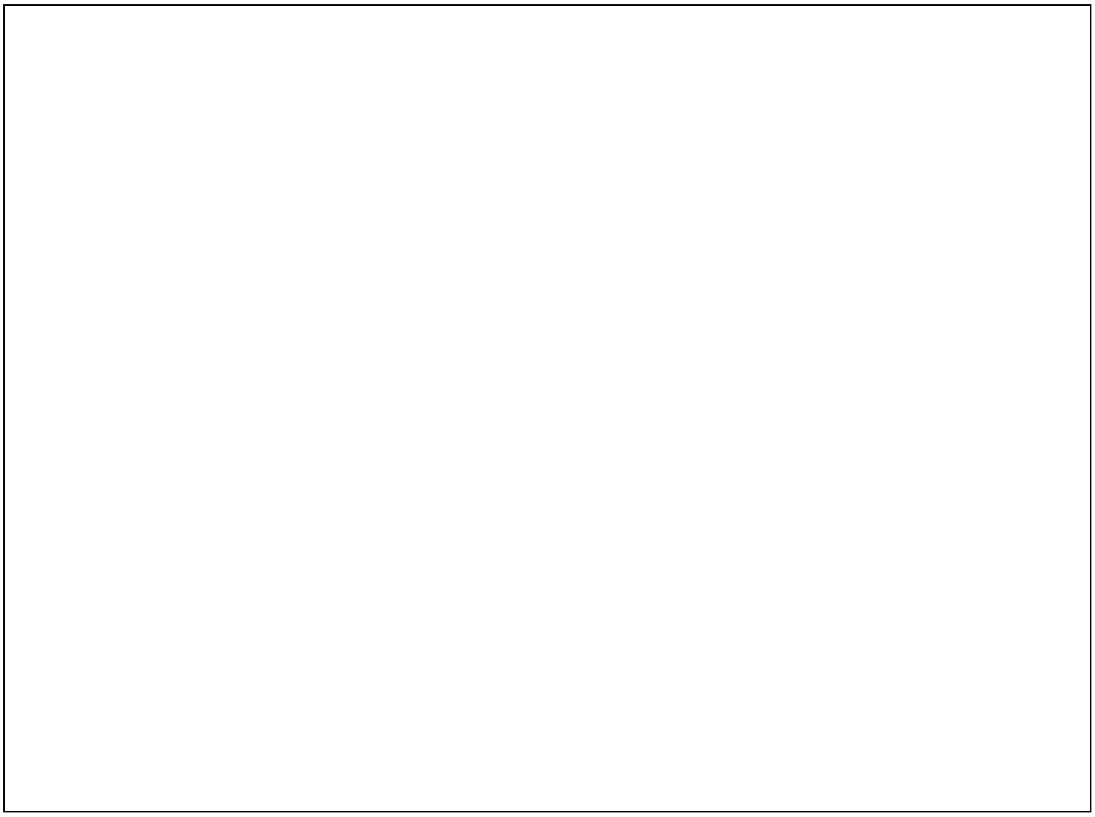


ภาพที่ 2.4: หน้าต่างอัปโหลดแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษา Form 00 ถึง Form 11

ขั้นตอนที่ 10: ประวัติการส่งเอกสารและสถานะการตรวจรับรายฉบับ (Document History & Status)

คำอธิบายกระบวนการ: นิสิตสามารถติดตามประวัติการส่งเอกสารของตนเองได้แบบแยกรายฉบับ โดยแต่ละเอกสารจะแสดงป้ายสถานะชัดเจน (รอตรวจ / อนุมัติแล้ว / ตีกลับแก้ไข) หากเอกสารใดถูกตีกลับจะมีกล่องข้อความแสดงเหตุผลของอาจารย์และปุ่มให้อัปโหลดแก้ไขเฉพาะฉบับนั้นได้ทันที

ผลลัพธ์จากการรัน: การแสดงสถานะรายฉบับช่วยให้นิสิตทราบจุดบกพร่องและแก้ไขได้ตรงจุด โดยไม่ต้องส่งเอกสารอื่นซ้ำ

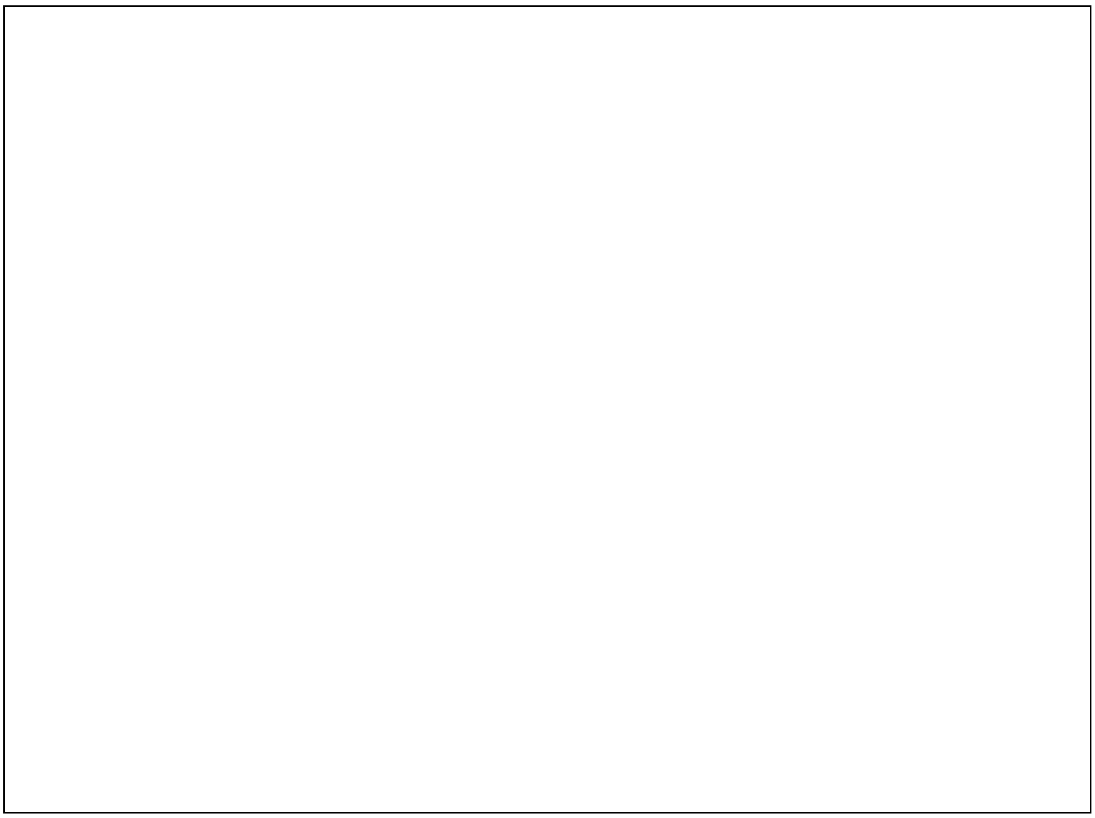


ภาพที่ 2.5: ประวัติการส่งเอกสารแสดงสถานะรายฉบับและข้อคิดเห็นตีกลับจากอาจารย์

ขั้นตอนที่ 11: ปฏิทินและตารางเวลานัดหมายการออกตรวจของนิสิต (Student Schedule Calendar)

คำอธิบายกระบวนการ: นิสิตสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่นัดหมายที่อาจารย์นิเทศได้บันทึกไว้ในระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและพบปะอาจารย์ ณ สถานประกอบการ

ผลลัพธ์จากการรัน: ปฏิทินดึงข้อมูลจากตาราง appointments ซิงก์แสดงผลตรงกับข้อมูลของอาจารย์แบบสองทาง

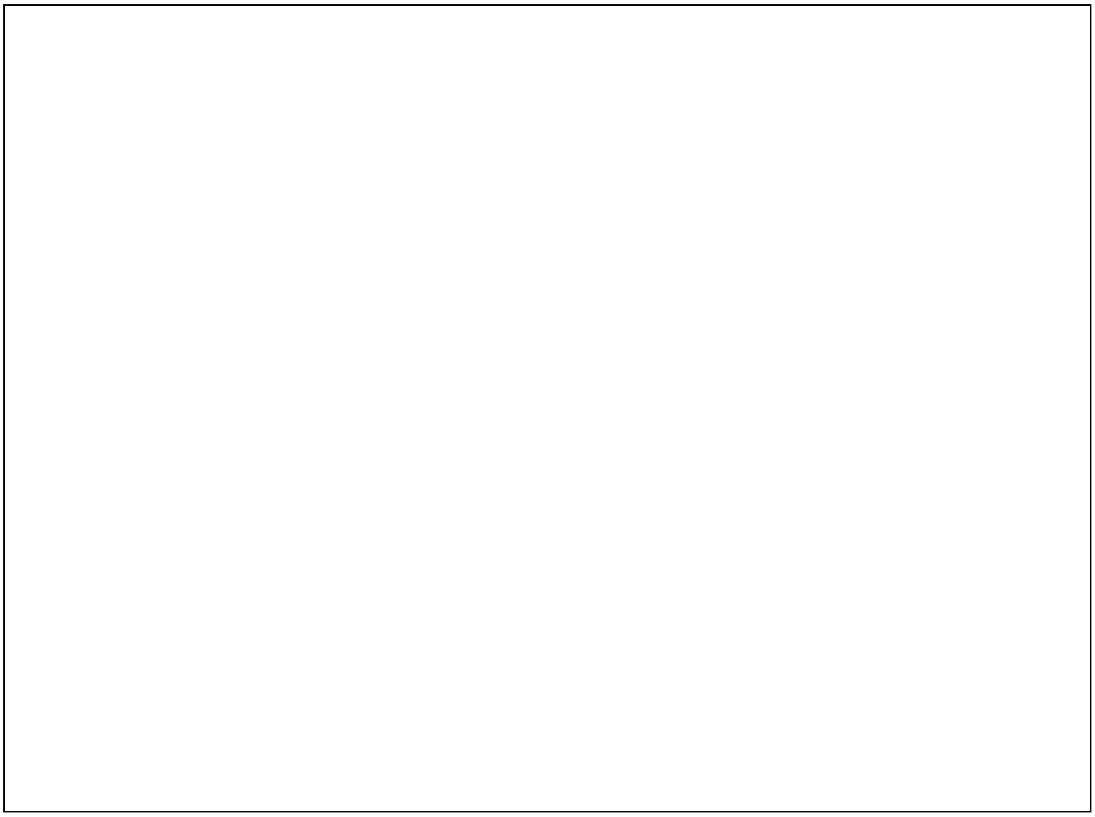


ภาพที่ 2.6: ปฏิทินตารางเวลานัดหมายการออกตรวจนิเทศงานฝั่งนิสิต

ขั้นตอนที่ 12: ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน (Student Project Tracking Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: นิสิตสามารถเปิดดูประวัติและไทม์ไลน์ความก้าวหน้าของโครงงานสหกิจศึกษา สรุปจำนวนชั่วโมงการทำงาน และสถานะของชิ้นงานที่ส่งมอบในแต่ละสัปดาห์

ผลลัพธ์จากการรัน: หน้าต่างแสดงไทม์ไลน์สรุปกิจกรรมโครงงานอย่างเป็นระเบียบ



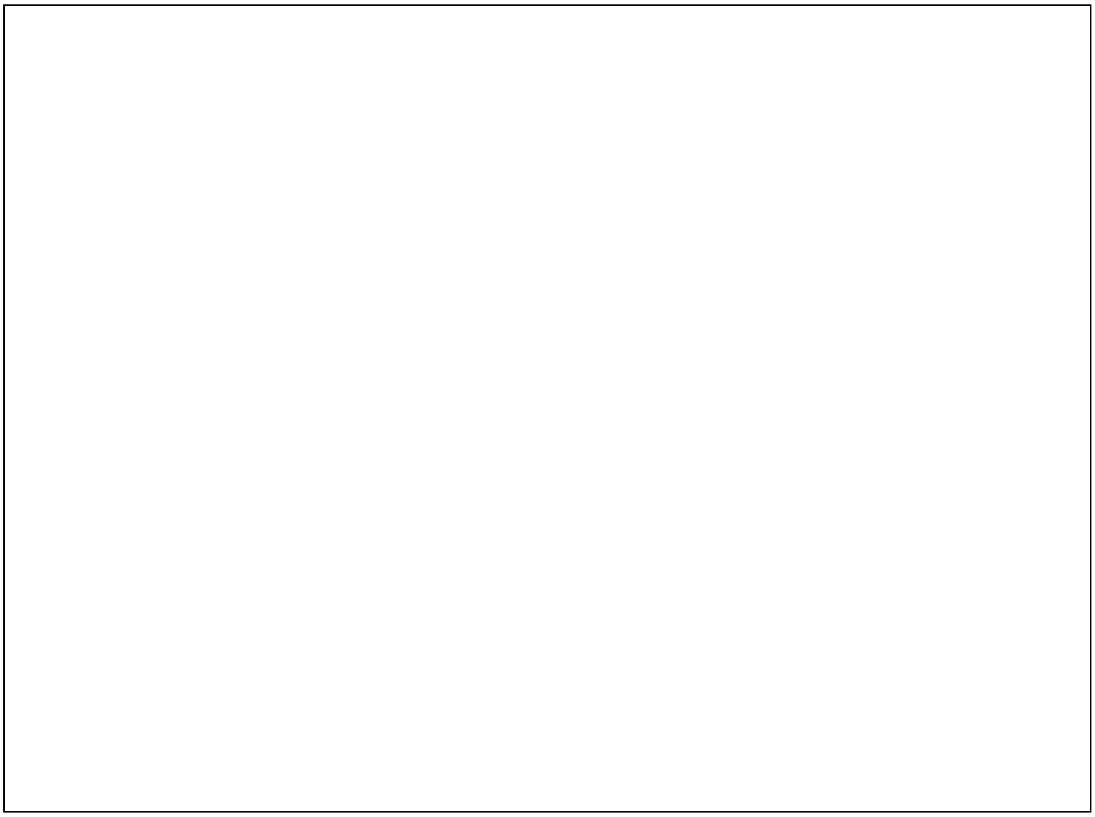
ภาพที่ 2.7: หน้าต่างติดตามความก้าวหน้าและไทม์ไลน์โครงงานสหกิจศึกษา

หมวดที่ 3: ระบบงานและฟังก์ชันฝั่งอาจารย์นิเทศก์และห้องเรียนเสมือน (Advisor Platform & Workflows)

ขั้นตอนที่ 13: การเลือกสลับห้องเรียนตามหมู่เรียนจริง (Classroom Selector: Sec 700 vs 800)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์นิเทศเข้าสู่ระบบและสามารถสลับการดูแลนิสิตระหว่างหมู่เรียน 700 (ภาคปกติ) และหมู่เรียน 800 (ภาคพิเศษ) ได้อย่างอิสระ ระบบจะกรองและโหลดเฉพาะนิสิตในหมู่เรียนที่เลือกขึ้นมาแสดงผล

ผลลัพธ์จากการรัน: ระบบจำแนกห้องเรียนถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรจริงของภาควิชา

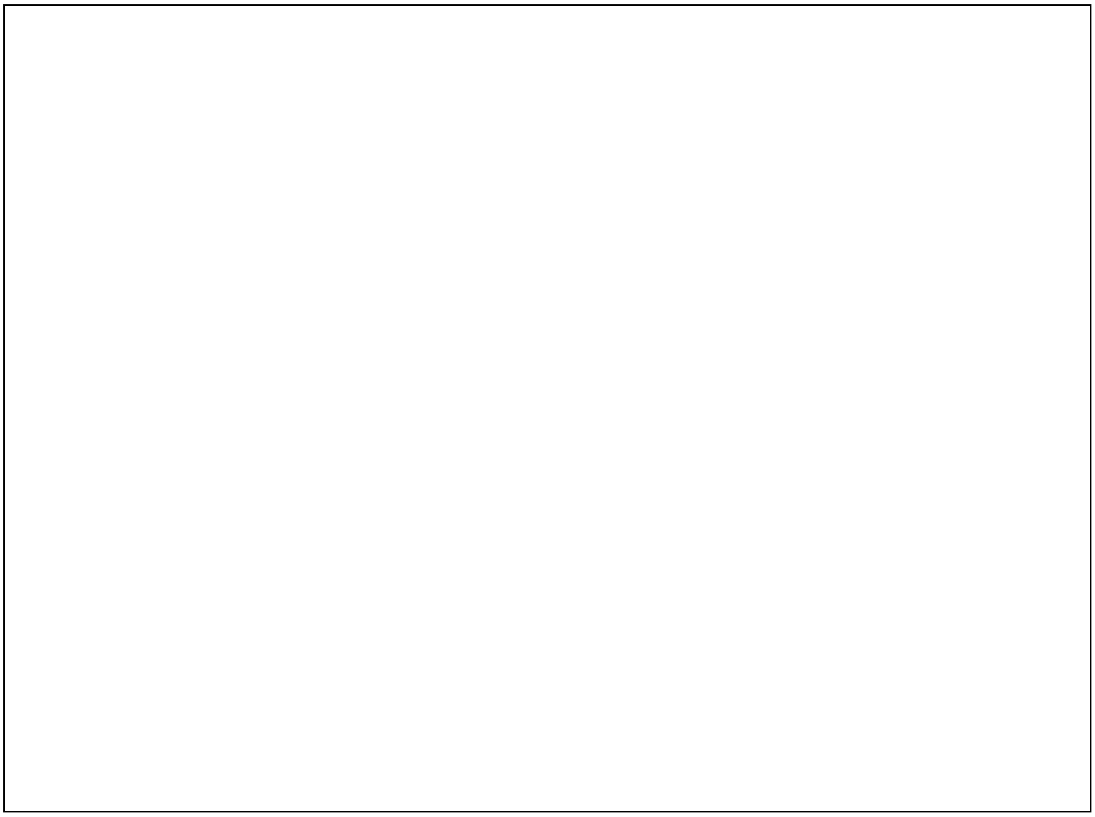


ภาพที่ 3.1: การเลือกสลับห้องเรียนระหว่างหมู่ 700 (ภาคปกติ) และหมู่ 800 (ภาคพิเศษ)

ขั้นตอนที่ 14: รายชื่อนิสิตในห้องเรียนและปุ่มส่งอีเมลแจ้งรหัสแรกเข้า (Student Cards & Email Dispatcher)

คำอธิบายกระบวนการ: หน้ารายชื่อนิสิตแสดงการ์ดข้อมูลนิสิตทุกคนในความดูแล พร้อมแสดงบริษัท ตำแหน่งงาน สถานะเอกสาร และมีปุ่ม 'ส่งอีเมลแจ้งแรกเข้าใช้งาน' สำหรับส่งรหัสผ่านตั้งต้นตรงไปยังอีเมลนิสิตผ่าน Gmail SMTP

ผลลัพธ์จากการรัน: อีเมลถูกส่งถึงกล่องข้อความของนิสิตจริง พร้อมข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านแรกเข้า

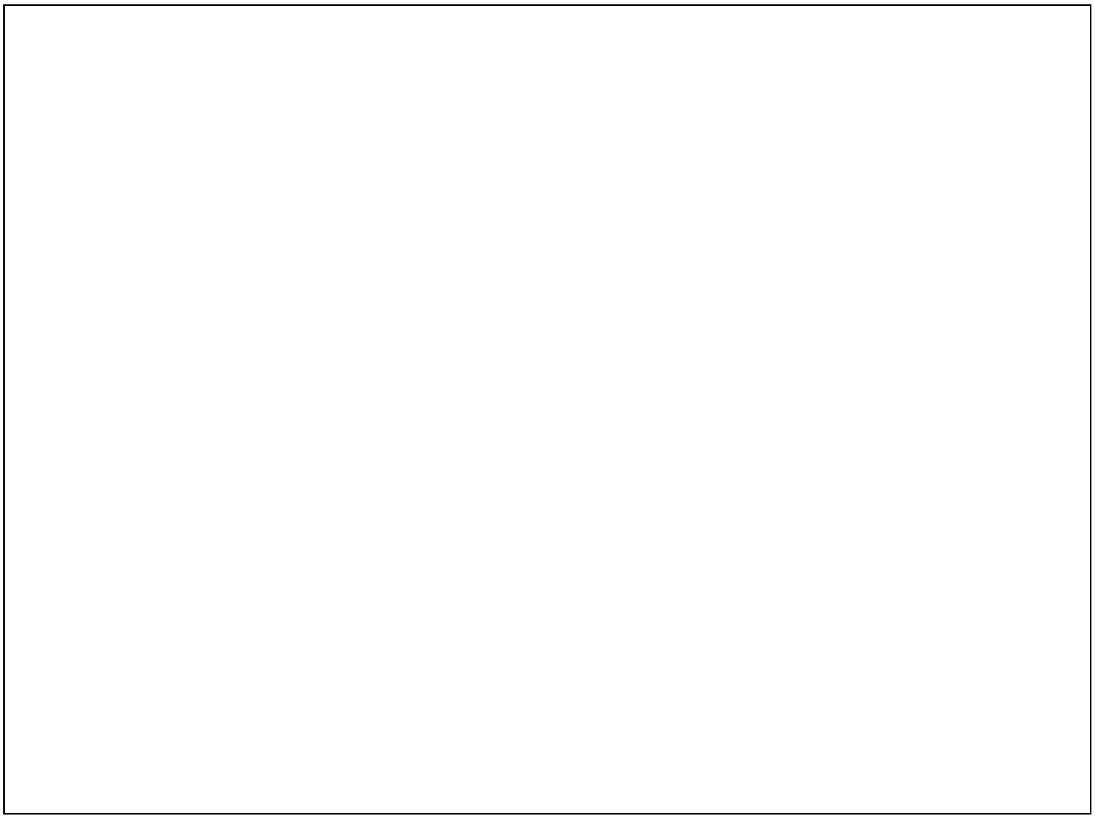


ภาพที่ 3.2: รายชื่อนิสิตในความดูแลพร้อมปุ่มส่งอีเมลแจ้งรหัสแรกเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่ 15: หน้าต่างข้อมูลนิสิตรายบุคคลและพิกัดสถานประกอบการ (Student Detail & Location Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์สามารถคลิกที่การ์ดนิสิตเพื่อเปิดดูข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ พนักงานพี่เลี้ยง แผนที่พิกัดสถานประกอบการ และประวัติการส่งเอกสารทั้งหมด

ผลลัพธ์จากการรัน: หน้าต่างป๊อปอัปแสดงข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้อาจารย์วางแผนการออกตรวจนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

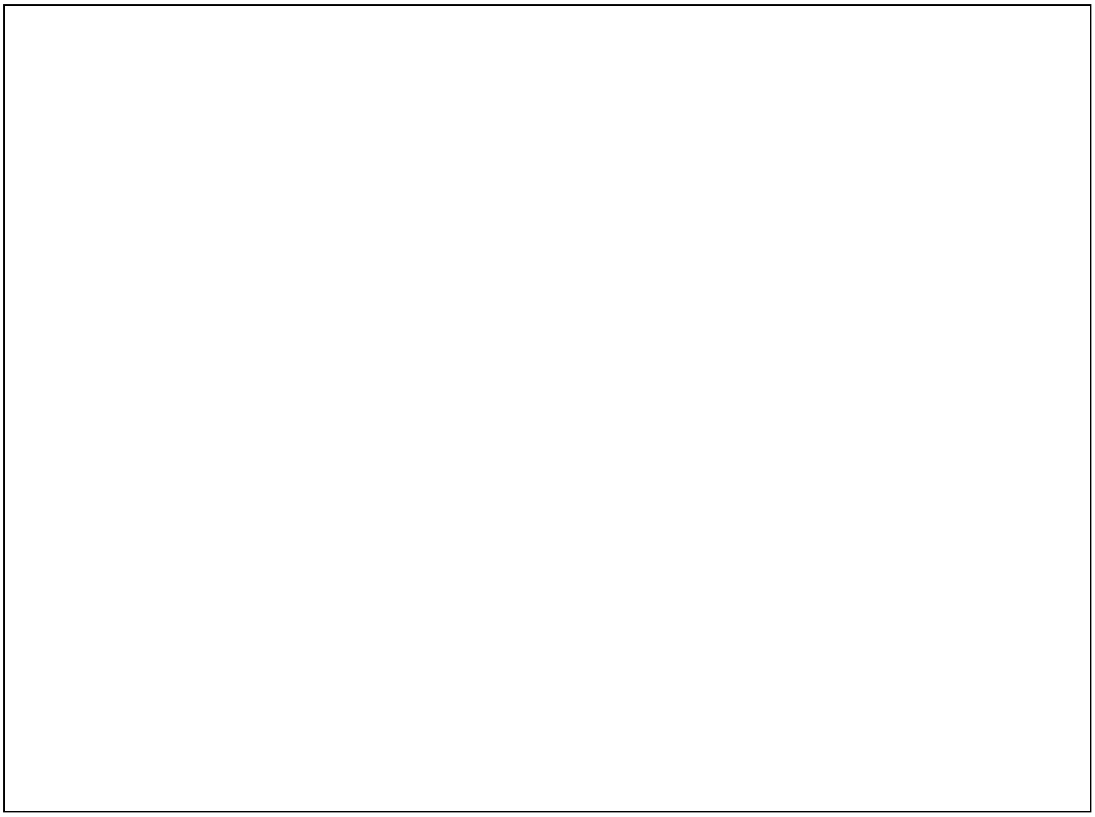


ภาพที่ 3.3: หน้าต่างข้อมูลรายละเอียดนิสิตรายบุคคลและพิกัดที่ตั้งสถานประกอบการ

ขั้นตอนที่ 16: ตารางเมทริกซ์สรุปการส่งเอกสารของนิสิตทั้งหมู่เรียน (Advisor Document Matrix Table)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์สามารถสลับมุมมองไปยัง 'ตารางเมทริกซ์เอกสาร' ซึ่งสรุปสถานะการส่งเอกสาร Form 01 ถึง Form 11 ของนิสิตทุกคนในหมู่เรียนในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ทำให้เห็นภาพรวมได้ทันทีว่านิสิตคนใดยังค้างส่งเอกสารฉบับใด

ผลลัพธ์จากการรัน: ตารางเมทริกซ์ประมวลผลรวดเร็ว แสดงป้ายสถานะสีระบุความสมบูรณ์ของเอกสารแต่ละฉบับอย่างชัดเจน

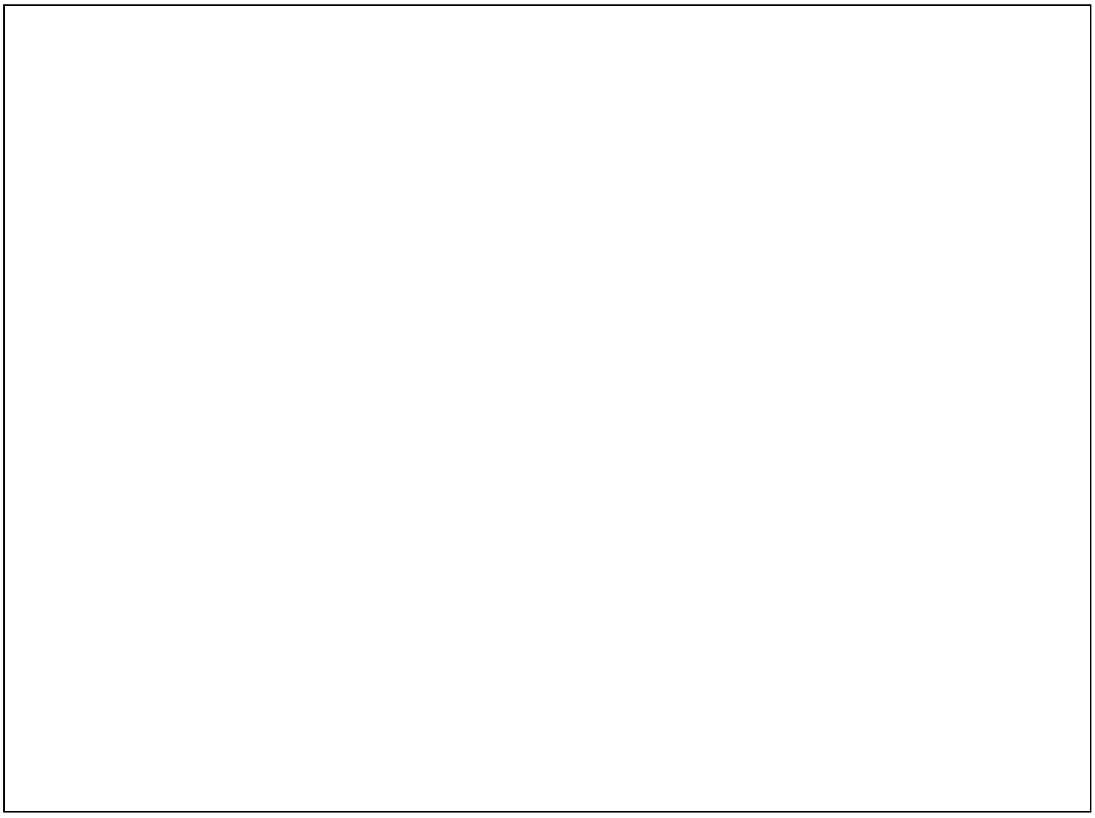


ภาพที่ 3.4: ตารางเมทริกซ์สรุปสถานะการส่งเอกสารสหกิจศึกษาของนิสิตทั้งหมู่เรียน

ขั้นตอนที่ 17: หน้าต่างตรวจรับเอกสารสหกิจศึกษารายฉบับ (Per-Document Review & Approval Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่ออาจารย์เปิดตรวจเอกสารของนิสิต ระบบจะแสดงรายการเอกสารทั้งหมดพร้อมปุ่ม '✓ ผ่าน' และ '✕ ตีกลับ' ประจำแต่ละไฟล์ ทำให้อาจารย์สามารถตรวจอนุมัติหรือตีกลับเป็นรายฉบับได้อย่างอิสระ

ผลลัพธ์จากการรัน: อาจารย์สามารถกดอนุมัติไฟล์ที่ถูกต้อง และตีกลับเฉพาะไฟล์ที่มีข้อผิดพลาดได้โดยตรง

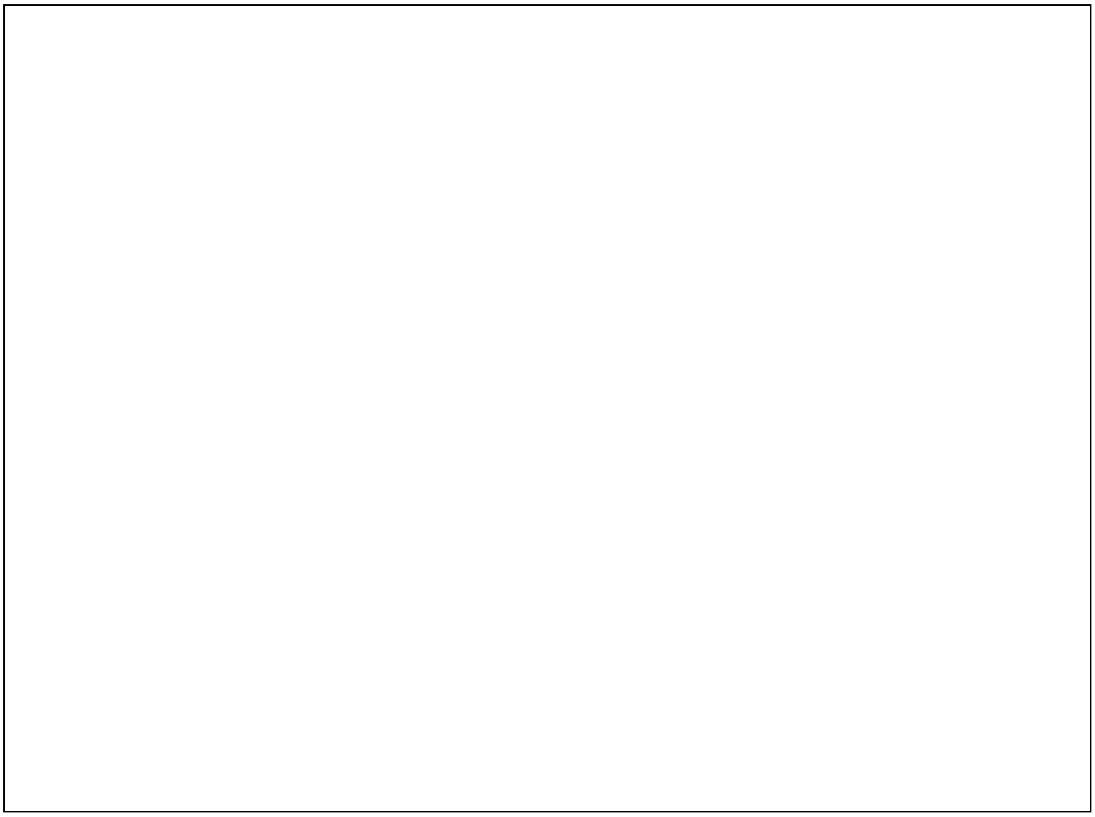


ภาพที่ 3.5: หน้าต่างตรวจสอบเอกสารรายฉบับพร้อมปุ่มอนุมัติและตีกลับแยกอิสระ

ขั้นตอนที่ 18: การระบุเหตุผลและข้อคิดเห็นตีกลับเอกสารรายฉบับ (Document Rejection with Comment)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่ออาจารย์กดปุ่ม '✕ ตีกลับ' ระบบจะเปิดช่องกรอกข้อคิดเห็น (doc-reject-reason) ให้อาจารย์พิมพ์ระบุข้อบกพร่องและคำแนะนำอย่างชัดเจน เพื่อส่งกลับไปยังนิสิต

ผลลัพธ์จากการรัน: ข้อคิดเห็นถูกบันทึกลงฐานข้อมูลและส่งแจ้งเตือนไปยังหน้านิสิตทันที

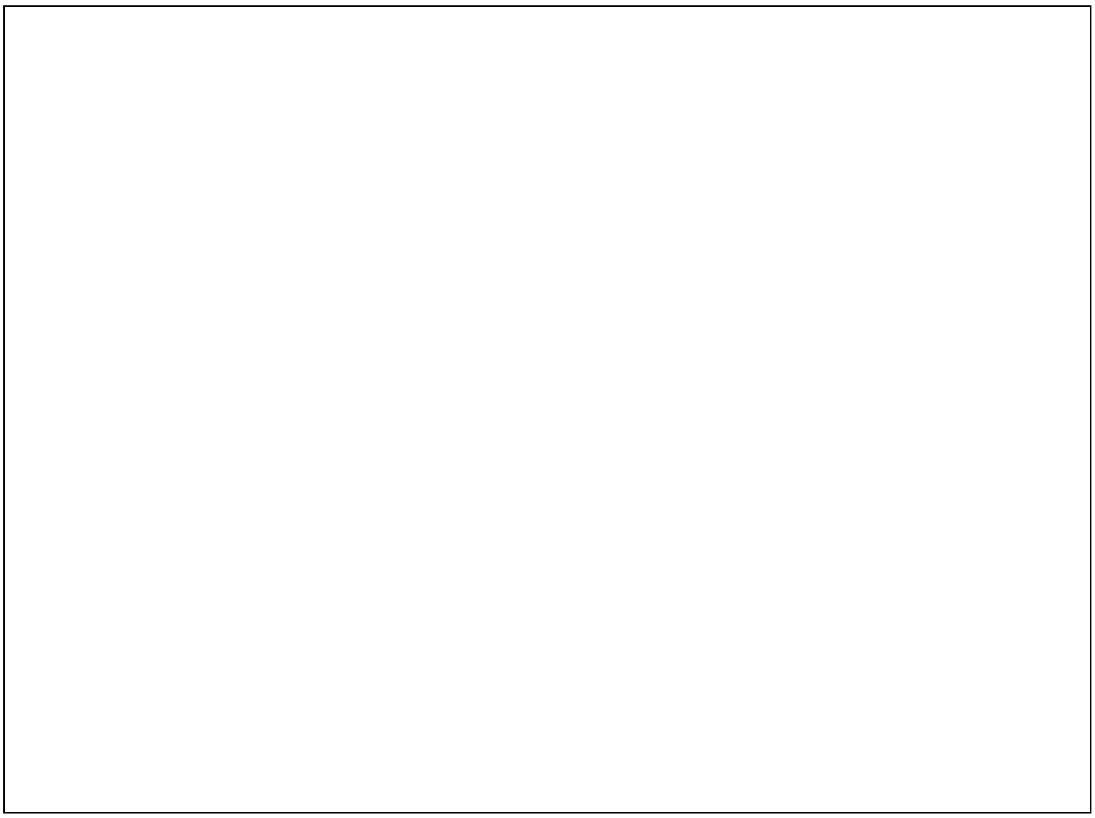


ภาพที่ 3.6: ช่องระบุเหตุผลและคำแนะนำในการตีกลับเอกสารรายฉบับ

ขั้นตอนที่ 19: การบริหารจัดการการมอบหมายงานและกำหนดส่งเอกสาร (Assignments Management: Newest First)

คำอธิบายกระบวนการ: หน้ารายการมอบหมายงานช่วยให้อาจารย์สร้างและควบคุมกำหนดส่งงาน โดยงานที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกจัดเรียงไว้บนสุดเสมอ (Newest First) พร้อมแสดงสถานะจำนวนนิสิตที่ส่งแล้ว

ผลลัพธ์จากการรัน: รายการงานจัดเรียงตามลำดับเวลาถูกต้อง ค้นหาและติดตามงานง่าย

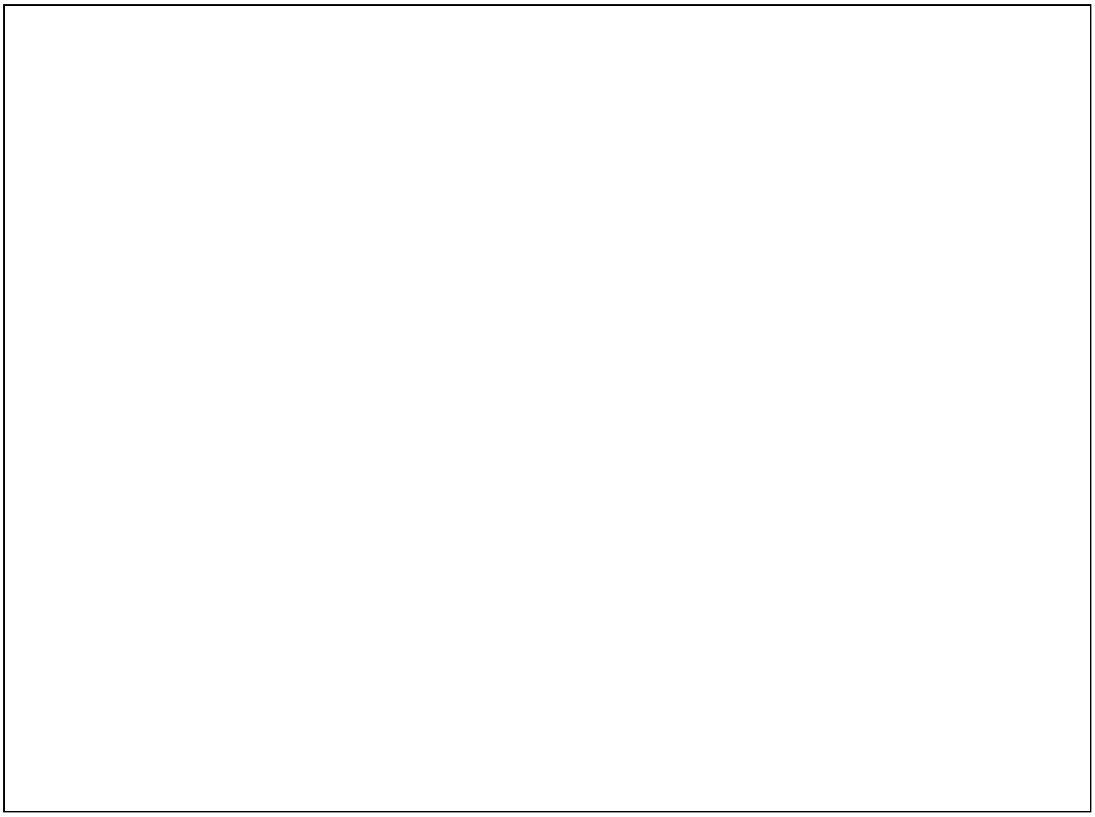


ภาพที่ 3.7: หน้าจอการมอบหมายงานและกำหนดส่งเอกสารจัดเรียงงานล่าสุดขึ้นบนสุด

ขั้นตอนที่ 20: หน้าต่างสร้างการมอบหมายงานใหม่ (New Assignment Creation Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์กดปุ่ม 'มอบหมายงานใหม่' เพื่อเปิดหน้าต่างสร้างภาระงาน กำหนดหัวข้องาน รายละเอียดงาน แบบฟอร์มที่ต้องแนบ และวันเวลาสิ้นสุดการส่งงาน

ผลลัพธ์จากการรัน: ภาระงานถูกบันทึกลงฐานข้อมูลและส่งต่อไปยังแดชบอร์ดของนิสิตในหมู่เรียนทันที

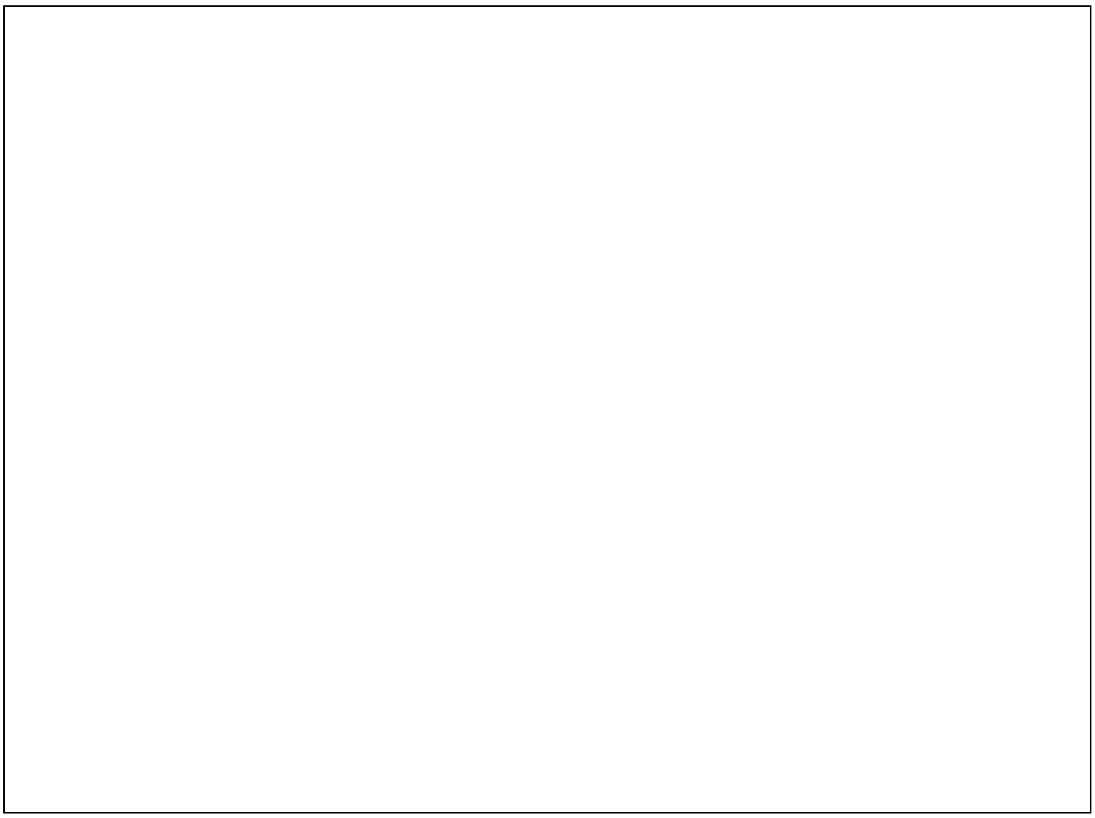


ภาพที่ 3.8: หน้าต่างสร้างการมอบหมายงานใหม่พร้อมตัวเลือกกำหนดวันเวลาส่งงาน

ขั้นตอนที่ 21: หน้าต่างตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ส่งงานแล้ว vs ยังไม่ส่ง (Assignment Submitters Inspector)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์สามารถคลิกที่ภาระงานเพื่อเปิดหน้าต่างตรวจสอบรายชื่อนิสิต โดยมีแท็บสลับระหว่าง 'ส่งแล้ว' และ 'ยังไม่ส่ง' ทำให้อาจารย์ติดตามผู้ค้างส่งงานได้อย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์จากการรัน: ระบบจำแนกรายชื่อนิสิตตามสถานะการส่งงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

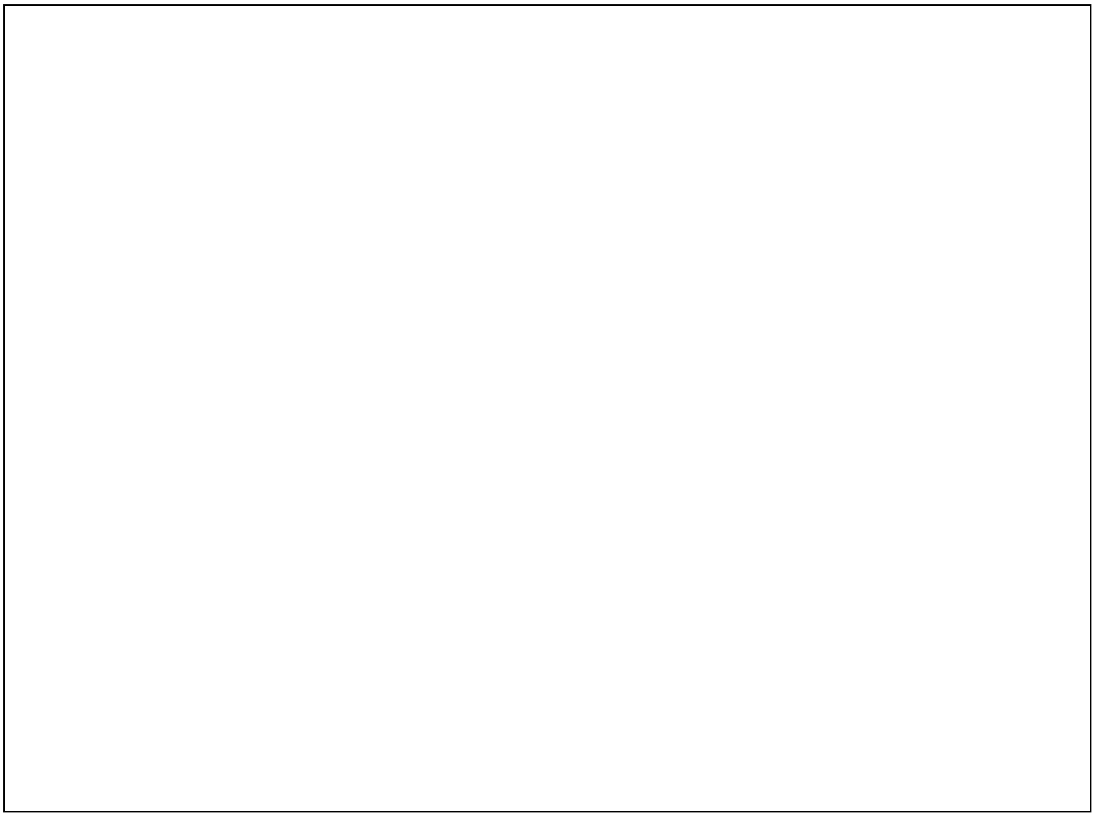


ภาพที่ 3.9: หน้าต่างตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ส่งงานแล้วและยังไม่ส่งงาน

ขั้นตอนที่ 22: ปฏิทินนัดหมายการออกตรวจนิเทศงานสองทาง (Interactive Supervision Calendar)

คำอธิบายกระบวนการ: ปฏิทินนัดหมายแสดงวันเวลาการออกตรวจนิเทศ คำนวณวันปฏิทินจริง พร้อมแสดงจุดเครื่องหมาย (Event Dots) และไฮไลท์วันที่เลือกแบบ Exact Match

ผลลัพธ์จากการรัน: ปฏิทินทำงานราบรื่น เชื่อมโยงข้อมูลตารางนัดหมายระหว่างอาจารย์และนิสิตแบบสองทาง

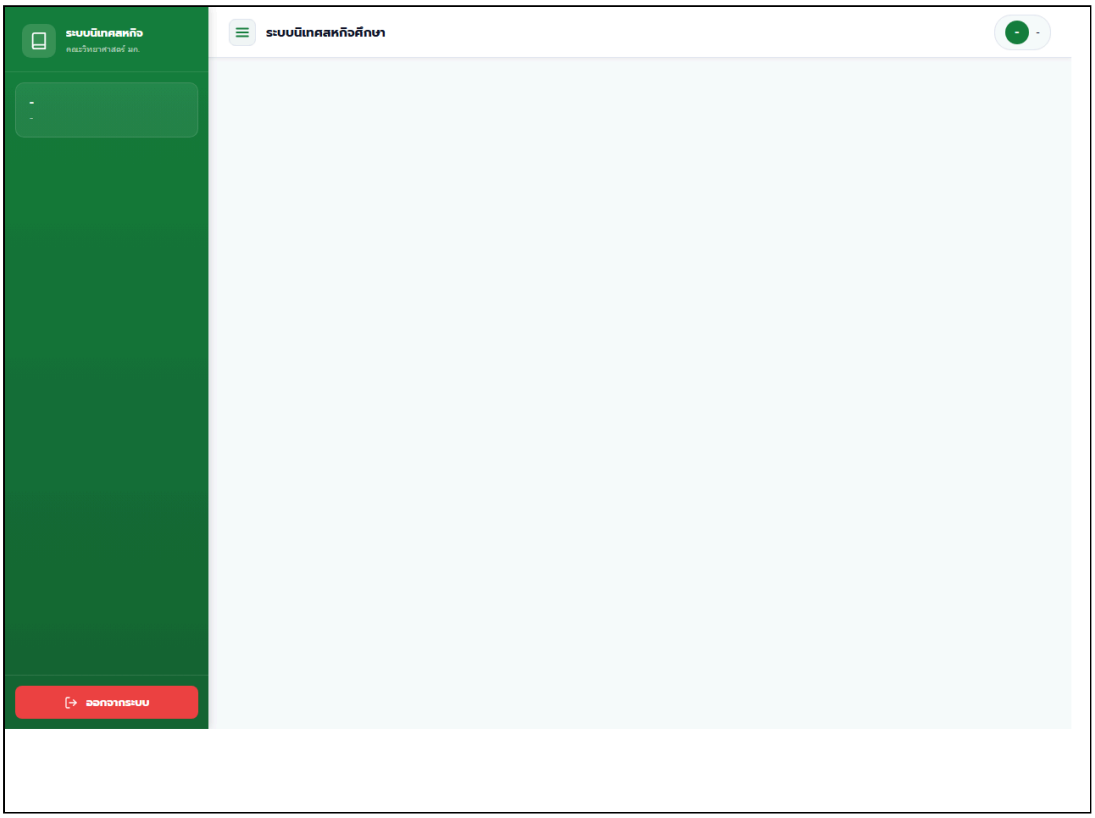


ภาพที่ 3.10: ปฏิทินนัดหมายวันเวลาตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษาพร้อมจุดแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 23: หน้าจอเปิดกล้องสดสมาร์ตโฟนสแกน QR Code (Live Camera QR Scanner)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์เปิดระบบสแกนบนสมาร์ตโฟนเพื่อขอสิทธิ์เปิดกล้องวิดีโอสดผ่าน Html5Qrcode ไลบรารี พร้อมแสดงเส้นเลเซอร์นำสายตาสำหรับส่องอ่านบัตร QR Code ของนิสิต ณ สถานประกอบการ

ผลลัพธ์จากการรัน: กล้องเปิดทำงานรวดเร็ว ถอดรหัสข้อมูลนิสิตได้แม่นยำภายในเสี้ยววินาที

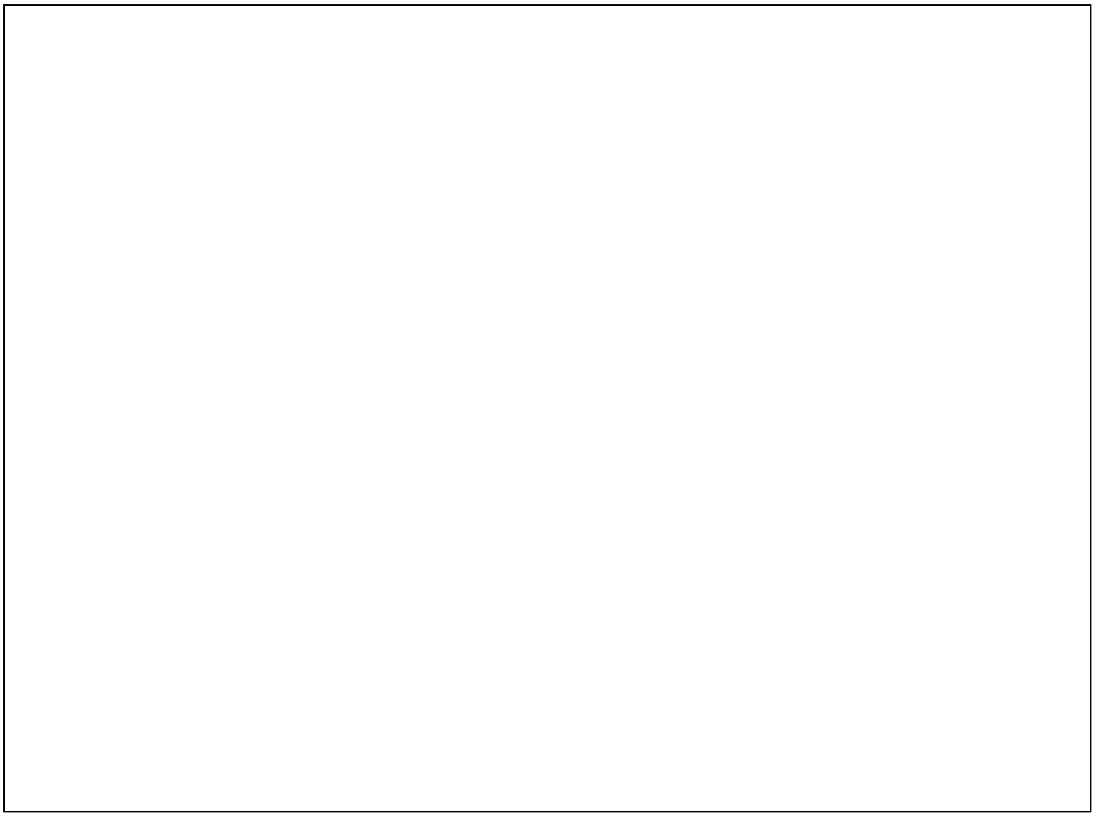


ภาพที่ 3.11: หน้าจอเปิดกล้องสมาร์ตโฟนสดพร้อมเส้นสแกนเลเซอร์สำหรับอ่าน QR Code

ขั้นตอนที่ 24: ผลการตรวจสอบพิกัด GPS สำเร็จในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร (GPS Geofence Success)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อสแกน QR Code สำเร็จ ระบบจะดึงพิกัด GPS ปัจจุบันผ่าน Geolocation API และคำนวณระยะห่างด้วยสูตร Haversine Formula เทียบกับพิกัดสถานประกอบการ หากระยะห่างอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 500 เมตร ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันความสำเร็จและปรับสถานะเป็น 'นิเทศแล้ว'

ผลลัพธ์จากการรัน: ระบบบันทึกพิกัดจริงลงฐานข้อมูลและยืนยันการนิเทศสำเร็จ 100%

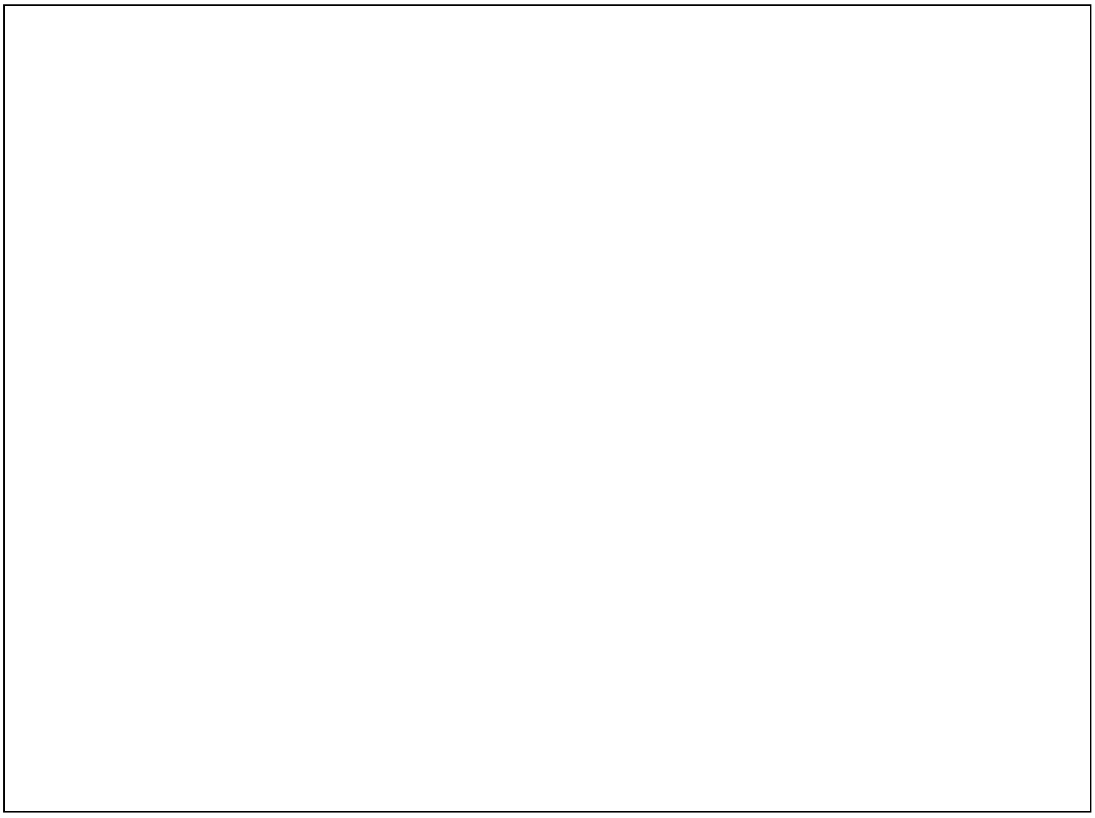


ภาพที่ 3.12: หน้าต่างยืนยันการเช็คอินสำเร็จเมื่อตรวจพบว่าอยู่ในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร

ขั้นตอนที่ 25: การแจ้งเตือนระงับการเช็คอินเมื่ออยู่นอกรัศมี 500 เมตร (GPS Geofence Blocked Warning)

คำอธิบายกระบวนการ: ในกรณีที่อาจารย์สแกน ณ ตำแหน่งที่ห่างจากสถานประกอบการเกิน 500 เมตร ระบบจะบล็อกการเช็คอินทันที แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนสีดำ-ขาวทางการ ระบุระยะห่างจริง และไม่อนุญาตให้อัปเดตสถานะ

ผลลัพธ์จากการรัน: ระบบความปลอดภัยทางภูมิศาสตร์ทำงานสมบูรณ์ ป้องกันการเช็คอินเท็จได้อย่างเด็ดขาด

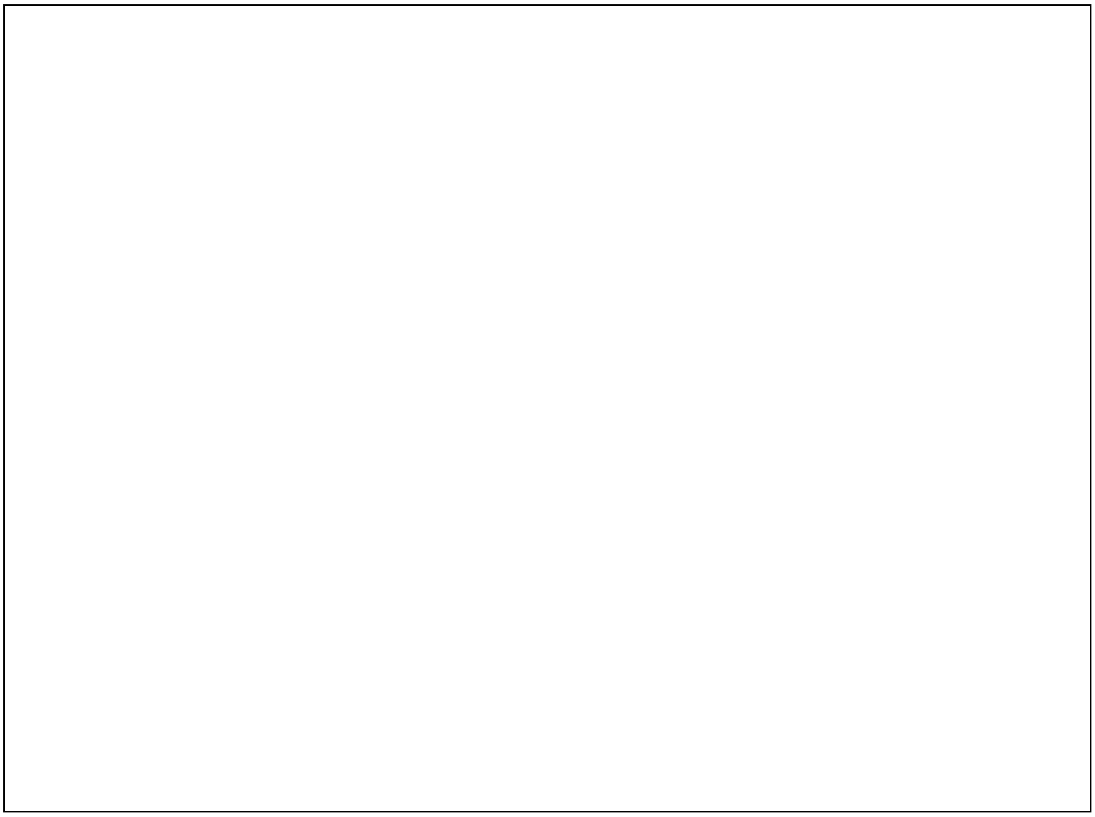


ภาพที่ 3.13: หน้าต่างแจ้งเตือนปฏิเสธการเช็คอินเมื่อระยะห่างเกินกว่ารัศมี 500 เมตร

ขั้นตอนที่ 26: หน้าต่างตั้งค่าพิกัด GPS ของสถานประกอบการ (Workplace GPS Setup Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์หรือแอดมินสามารถเปิดหน้าต่างตั้งค่าพิกัด GPS เพื่อกำหนดตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดของสถานประกอบการ พร้อมมีปุ่ม 'ตรวจจับพิกัดปัจจุบันอัตโนมัติ' สำหรับบันทึกพิกัดหน้างานจริง

ผลลัพธ์จากการรัน: พิกัดถูกบันทึกและใช้เป็นค่าอ้างอิงในการคำนวณระยะห่าง 500 เมตรต่อไป

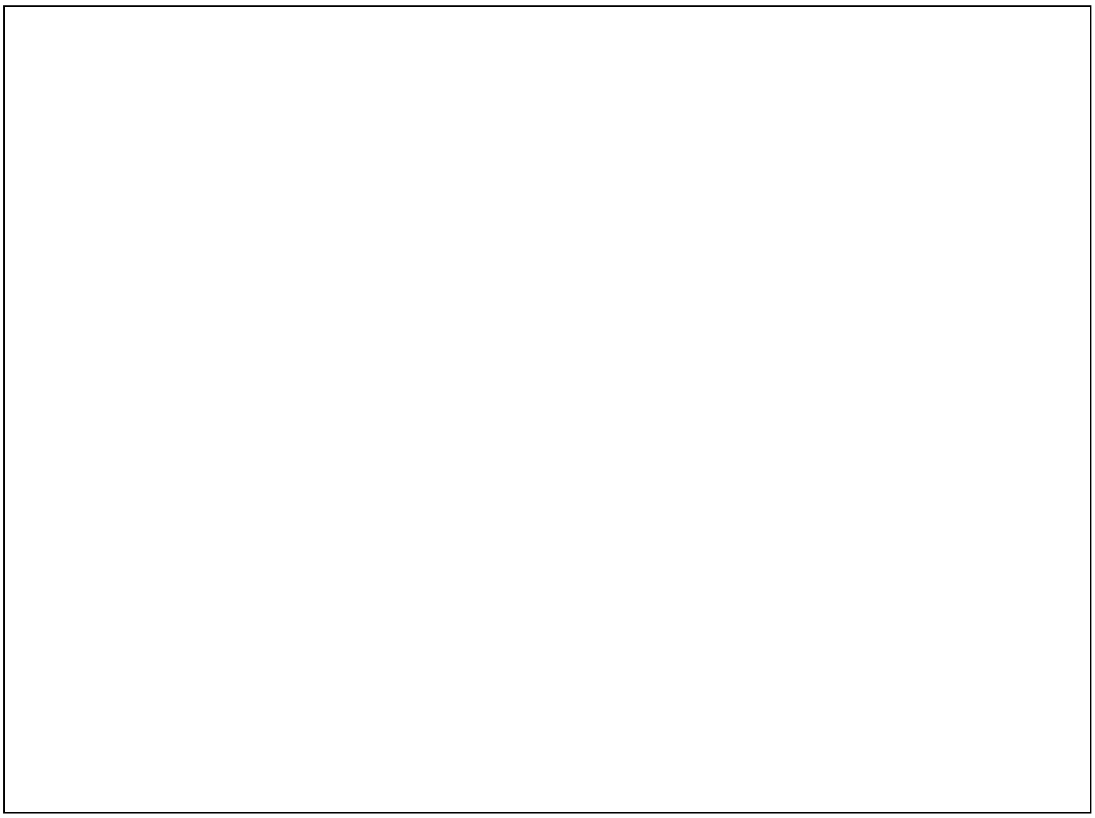


ภาพที่ 3.14: หน้าต่างตั้งค่าพิกัด GPS สถานประกอบการและปุ่มตรวจจับตำแหน่งอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 27: หน้าต่างพรีวิวรูปถ่ายและปุ่มยืนยันการอัปโหลด (Photo Preview & Confirmation Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่ออาจารย์ถ่ายภาพหลักฐานร่วมกับนิสิต ระบบจะแสดงภาพพรีวิวขนาดใหญ่ให้ตรวจสอบความคมชัดก่อน พร้อมปุ่มยืนยันสีเขียว 'ยืนยันการบันทึกภาพถ่าย' เพื่อป้องกันการส่งภาพผิด

ผลลัพธ์จากการรัน: ภาพถ่ายถูกบันทึกเข้าตาราง supervision_photos ได้อย่างสมบูรณ์

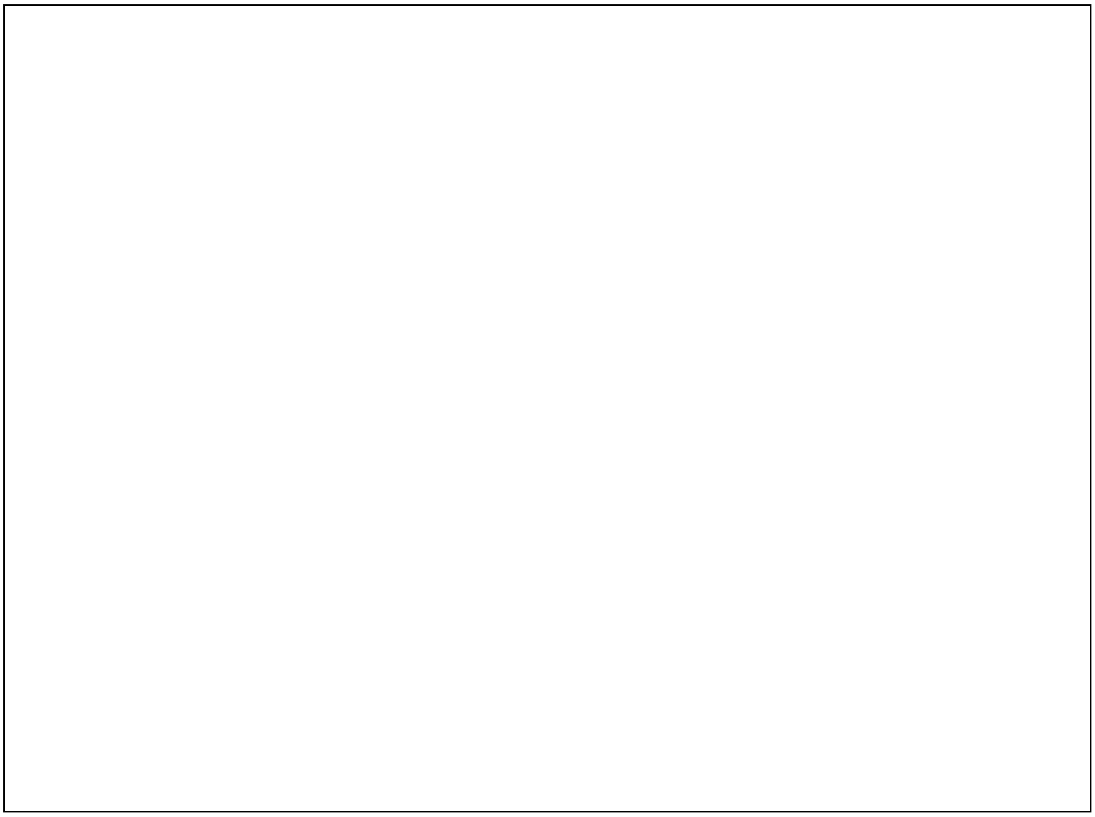


ภาพที่ 3.15: หน้าต่างแสดงตัวอย่างภาพถ่ายหลักฐานและปุ่มยืนยันการบันทึกภาพ

ขั้นตอนที่ 28: คลังภาพถ่ายหลักฐานการนิเทศทั้งหมด (Supervision Photos Gallery Page)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์สามารถเข้าดูคลังภาพถ่ายหลักฐานการนิเทศงานของนิสิตทุกคนในความดูแล โดยจัดเรียงเป็นแกลเลอรีภาพถ่ายพร้อมระบุชื่อนิสิต วันที่ และเวลาที่บันทึกภาพ

ผลลัพธ์จากการรัน: คลังภาพแสดงผลสวยงาม คมชัด ใช้เป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

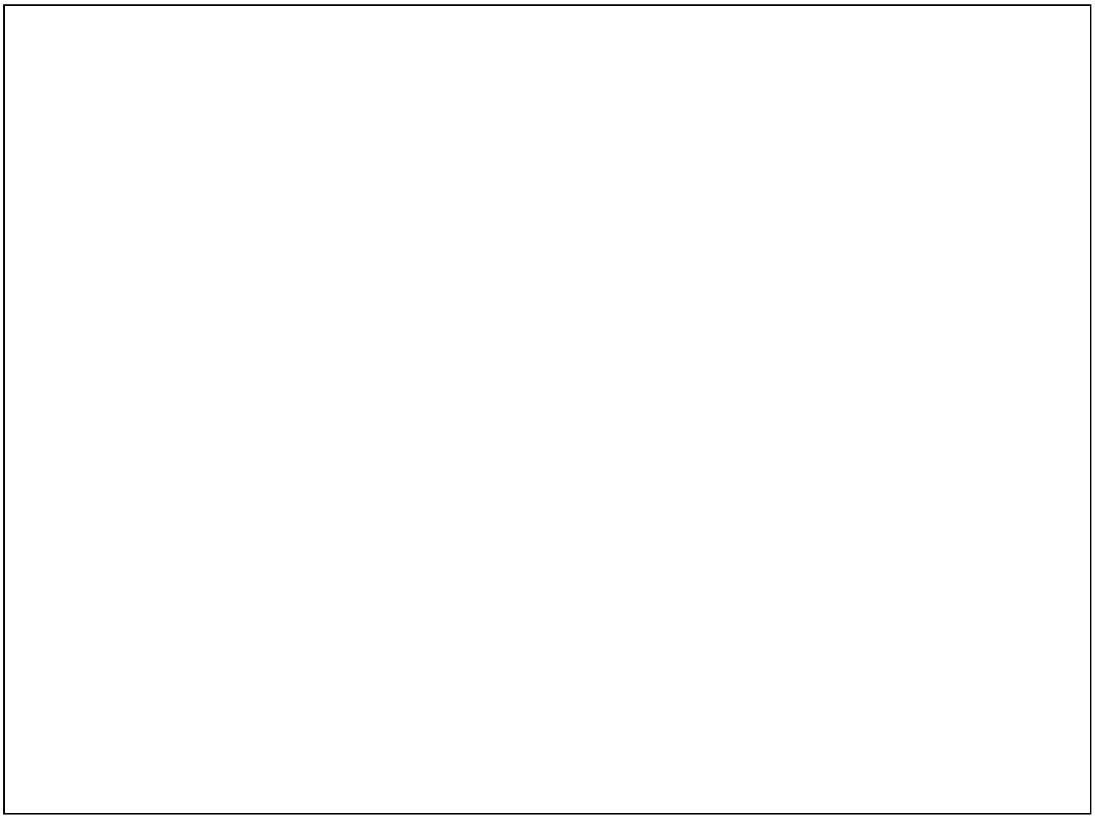


ภาพที่ 3.16: คลังภาพถ่ายหลักฐานการนิเทศงานของนิสิตทั้งหมดในห้องเรียน

ขั้นตอนที่ 29: หน้าจอบันทึกคะแนนประเมินการนิเทศงานและข้อเสนอแนะ (Supervision Evaluation & Scoring)

คำอธิบายกระบวนการ: อาจารย์กรอกคะแนนการนิเทศงาน (0-100 คะแนน) และพิมพ์ข้อคิดเห็นเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตนเองของนิสิต ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนลงสู่ฐานข้อมูล

ผลลัพธ์จากการรัน: คะแนนและข้อคิดเห็นซิงก์ไปปรากฏบนหน้าแดชบอร์ดของนิสิตทันที



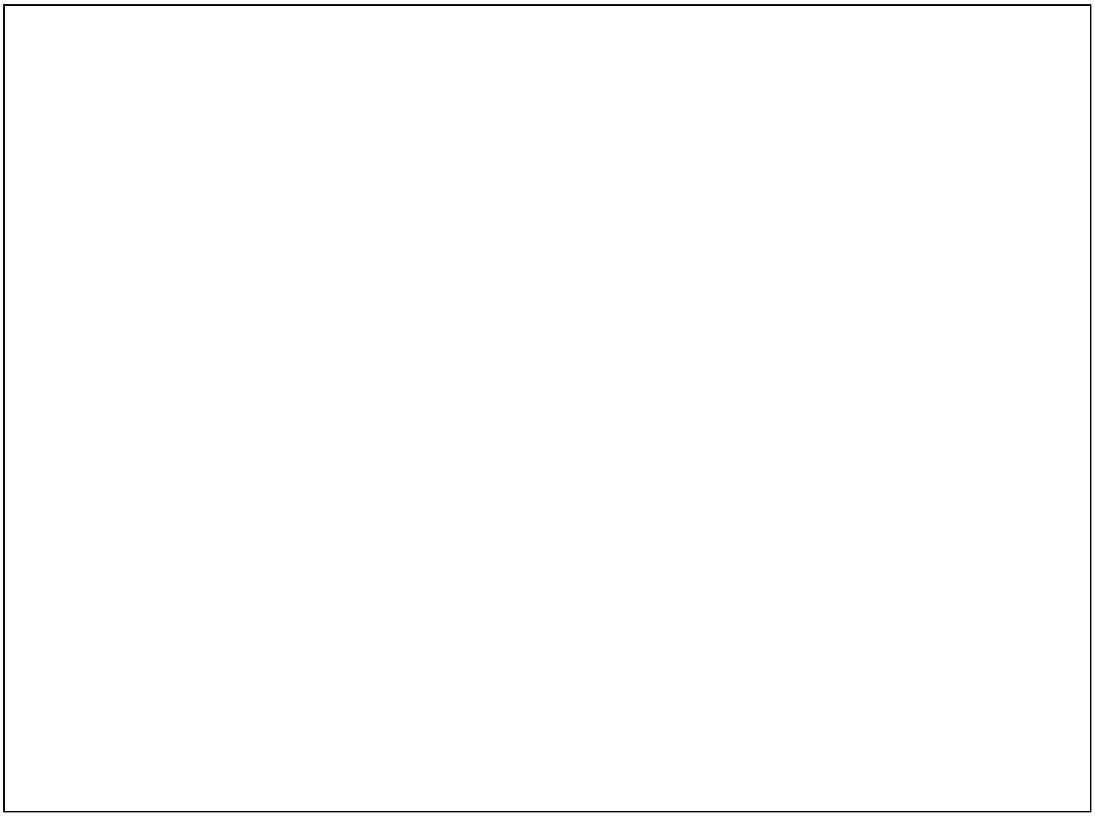
ภาพที่ 3.17: หน้าจอบันทึกคะแนนประเมินการนิเทศงาน (0-100) และข้อเสนอแนะ

หมวดที่ 4: ระบบงานและฟังก์ชันฝั่งผู้ดูแลระบบและการส่งออกข้อมูล (Admin Platform & Workflows)

ขั้นตอนที่ 30: แดชบอร์ดสถิติภาพรวมของผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard Metrics)

คำอธิบายกระบวนการ: ผู้ดูแลระบบเข้าดูภาพรวมการนิเทศงานของนิสิตทั้งหมด 42 คน แสดงสถิติจำนวนนิสิตที่ได้รับการนิเทศแล้ว นิสิตที่รอนิเทศ และการจำแนกตามภาคปกติและภาคพิเศษ

ผลลัพธ์จากการรัน: ตัวเลขสถิติคำนวณแบบเรียลไทม์ แม่นยำตรงตามฐานข้อมูลทุกประการ

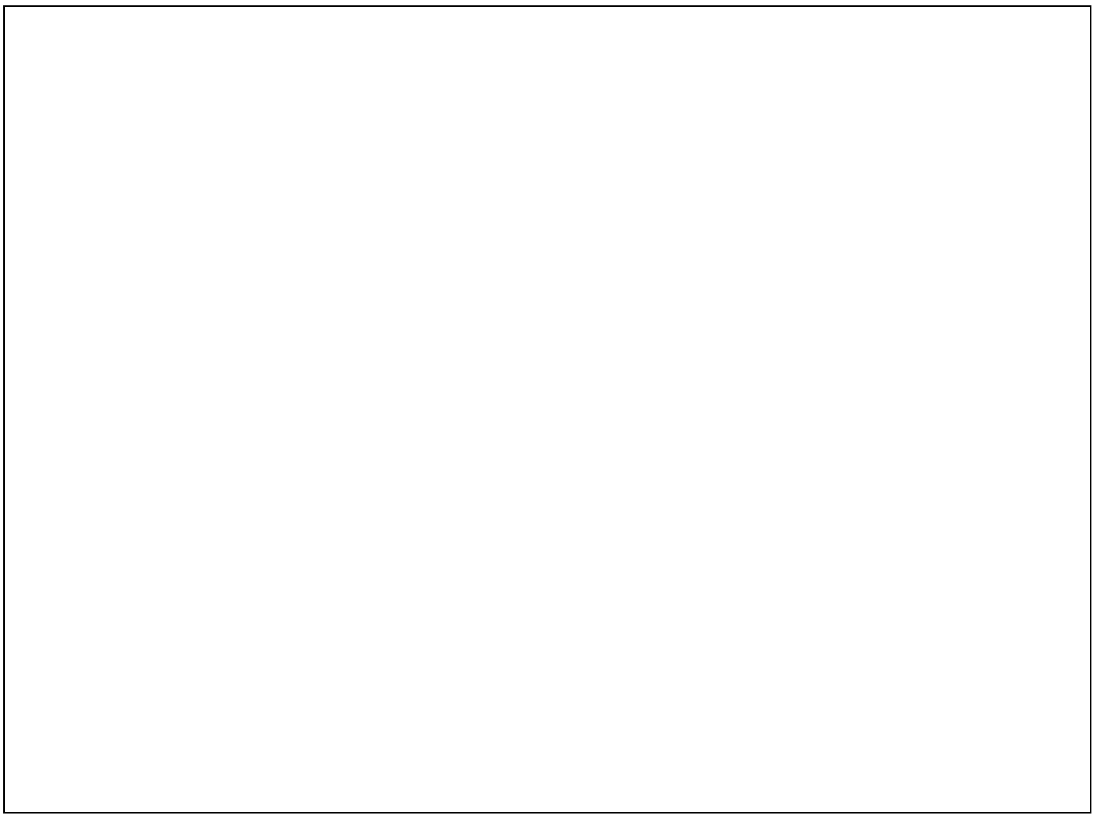


ภาพที่ 4.1: แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบแสดงสถิติภาพรวมการนิเทศแยกตามหมู่เรียน

ขั้นตอนที่ 31: ระบบตัวกรองภาคการศึกษา (Admin Semester Filter: Current & Historic Archives)

คำอธิบายกระบวนการ: แอดมินสามารถเลือกสลับดูข้อมูลระหว่างภาคการศึกษาปัจจุบัน (ภาคต้น 2569) และข้อมูลประวัติย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2568, 2567, 2566) เพื่อเปรียบเทียบสถิติในแต่ละปี

ผลลัพธ์จากการรัน: ระบบโหลดข้อมูลย้อนหลังตามภาคการศึกษาที่เลือกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

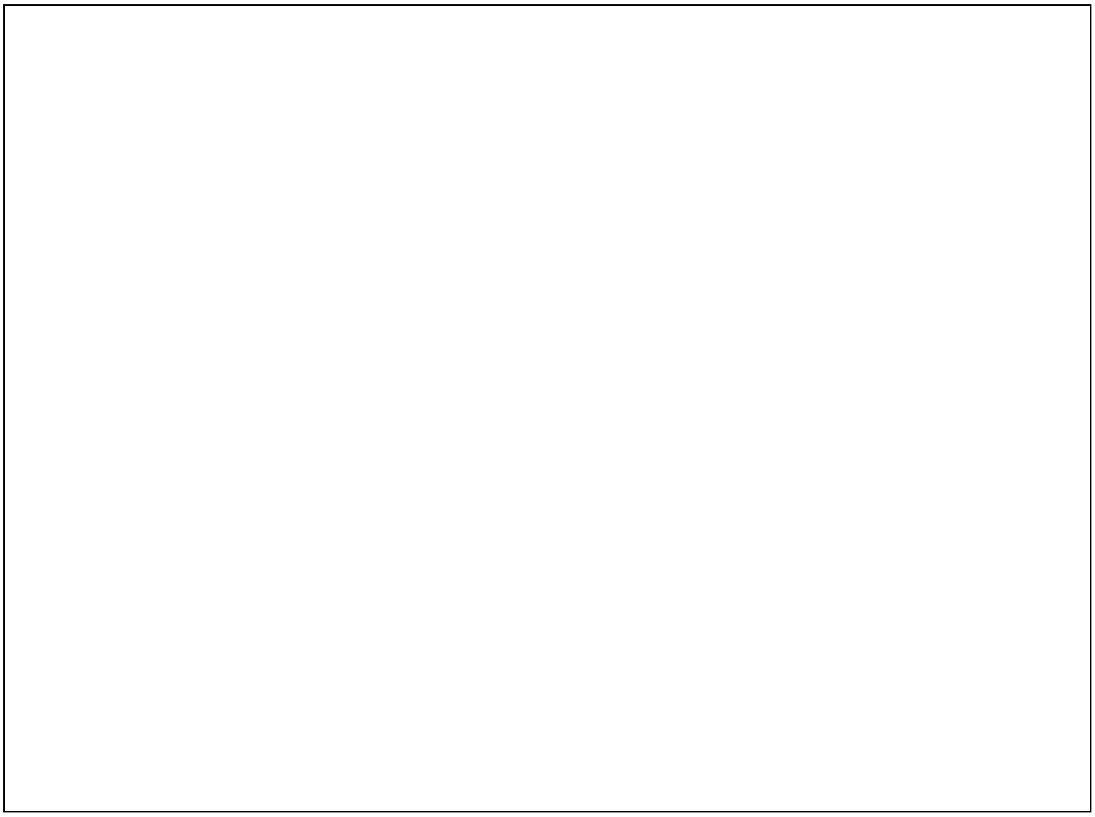


ภาพที่ 4.2: ระบบตัวกรองภาคการศึกษาสำหรับเรียกดูข้อมูลปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง

ขั้นตอนที่ 32: การค้นหารายชื่อนิสิตแบบเรียลไทม์ผ่านกล่องค้นหาคงที่ (Static Search Bar & Filter)

คำอธิบายกระบวนการ: เพื่อแก้ปัญหาการหลุดโฟกัสขณะพิมพ์ ระบบได้พัฒนา Search Bar แบบโครงสร้างคงที่ (Static Search Bar) แอดมินสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อนิสิต รหัสนิสิต หรือชื่อบริษัท และตารางจะกรองข้อมูลแบบทันทีขณะพิมพ์

ผลลัพธ์จากการรัน: การค้นหาตอบสนองรวดเร็วใน 0.04 วินาที และไม่หลุด Focus ขณะพิมพ์

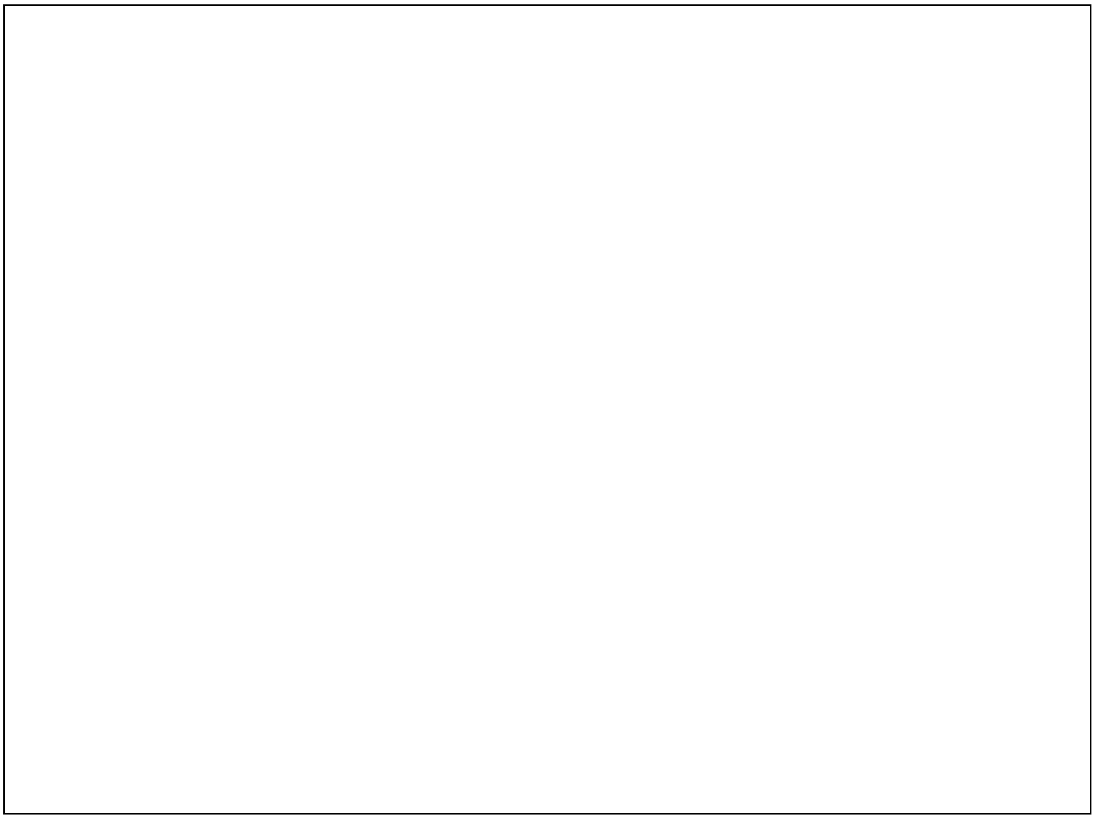


ภาพที่ 4.3: การค้นหาข้อมูลนิสิตแบบเรียลไทม์ผ่านกล่องค้นหาคงที่โดยไม่หลุดโฟกัส

ขั้นตอนที่ 33: การตรวจสอบข้อมูลไฟล์ Excel ล่วงหน้าแบบเต็มความกว้าง (Excel Pre-Import Preview)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อแอดมินเลือกนำเข้าไฟล์สเปรดชีต Excel (.xlsx) ไลบรารี SheetJS จะอ่านข้อมูลและนำมาแสดงผลในตารางพรีวิวแบบเต็มความกว้าง (Width 100%, Height 420px) ให้แอดมินตรวจสอบส่วนหัวคอลัมน์และข้อมูลทุกแถวก่อนกดยืนยัน

ผลลัพธ์จากการรัน: แอดมินมองเห็นข้อมูลชัดเจนทุกคอลัมน์ ป้องกันปัญหาข้อมูลผิดพลาดก่อนลงฐานข้อมูลจริง

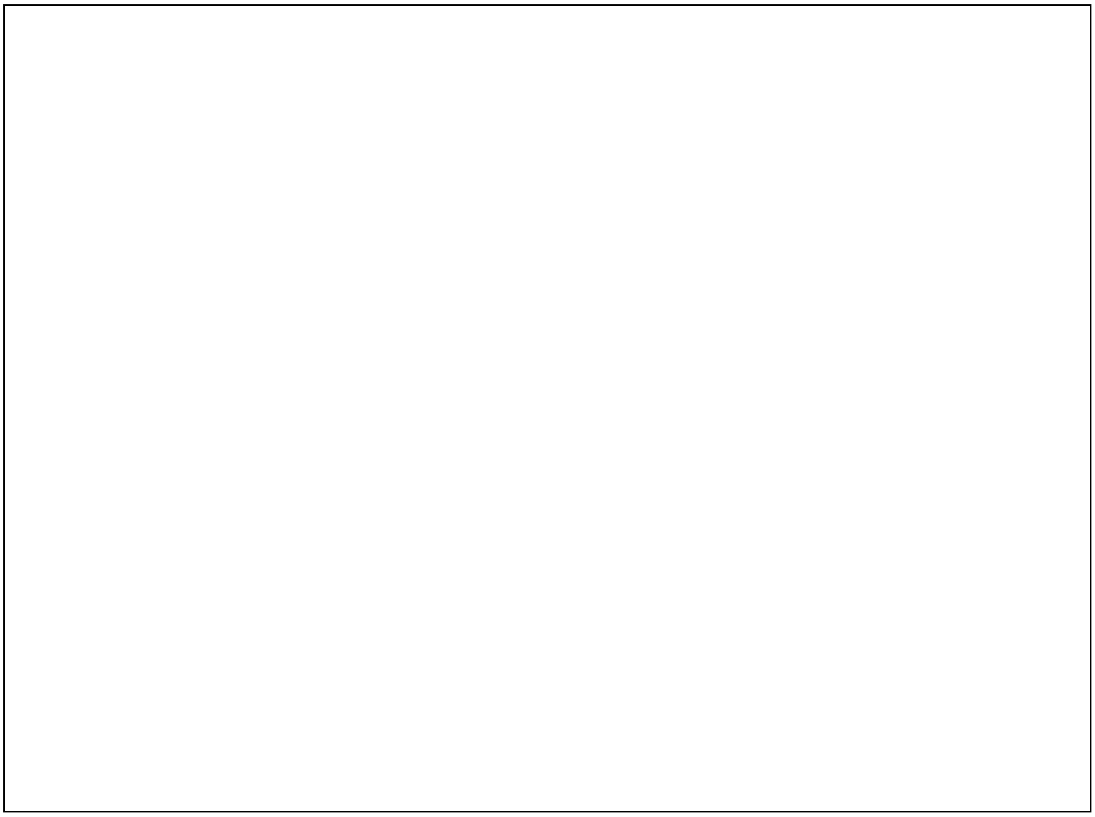


ภาพที่ 4.4: หน้าต่างตรวจสอบข้อมูลไฟล์ Excel ล่วงหน้าแบบเต็มความกว้าง (Pre-Import Preview)

ขั้นตอนที่ 34: หน้าต่างสรุปผลการนำเข้าข้อมูลนิสิตแยกตามหมู่เรียน (Excel Post-Import Summary Modal)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อแอดมินกดยืนยันการนำเข้า ระบบจะประมวลผลข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงหน้าต่างสรุปผล (Post-Import Modal) แจ้งยอดนิสิตที่นำเข้าสำเร็จ ยอดรวมแยกรายหมู่เรียน (หมู่ 700 และ 800) และสถานะการสร้างบัญชีแรกเข้า

ผลลัพธ์จากการรัน: ข้อมูลถูกนำเข้าครบถ้วน 100% พร้อมสร้างบัญชีผู้ใช้และส่งรหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง

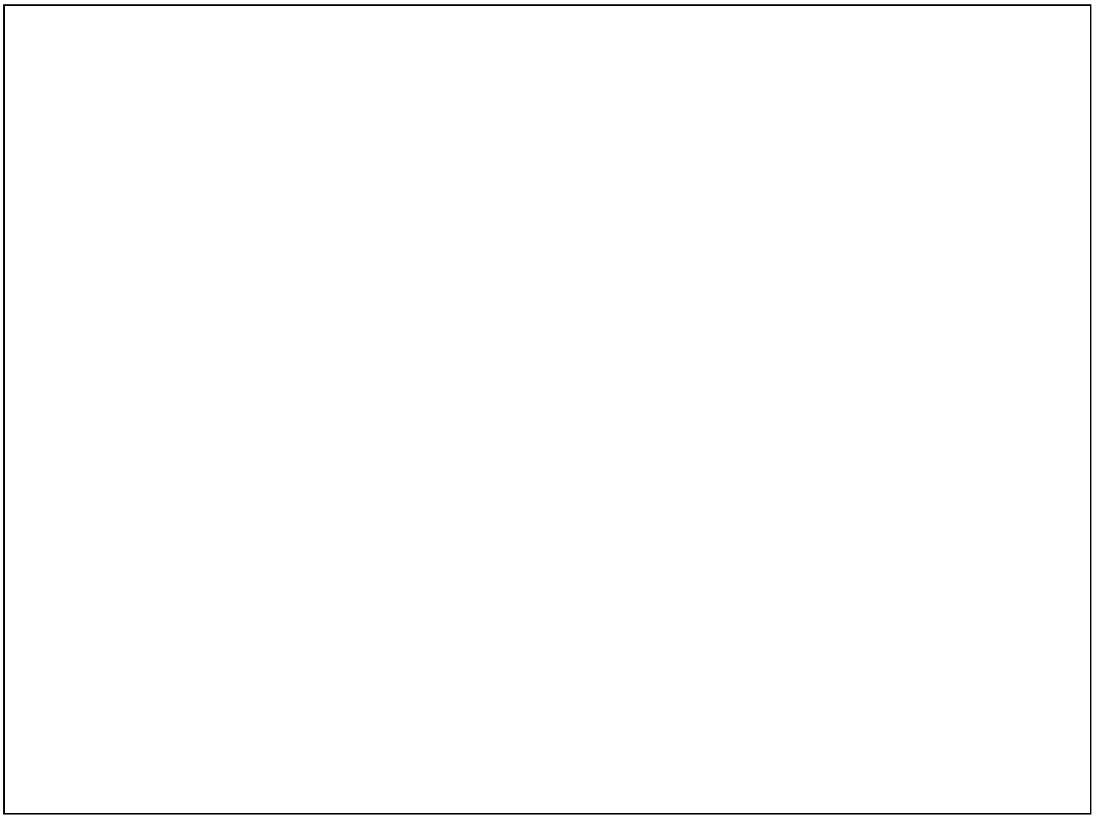


ภาพที่ 4.5: หน้าต่างสรุปผลจำนวนนิสิตที่นำเข้าสำเร็จแยกตามหมู่เรียน (Post-Import Modal)

ขั้นตอนที่ 35: การส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงาน Excel และ PDF (Export Reports)

คำอธิบายกระบวนการ: ผู้ดูแลระบบสามารถกดส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงาน โดยระบบจะสร้างไฟล์ Excel (.xlsx) และ PDF สรุปสถานะการนิเทศ พิกัด GPS คะแนน และข้อคิดเห็น สำหรับนำไปใช้เป็นเอกสารวิชาการ

ผลลัพธ์จากการรัน: ไฟล์รายงานถูกดาวน์โหลดอย่างสมบูรณ์ เปิดใช้งานในโปรแกรมภายนอกได้ทันที

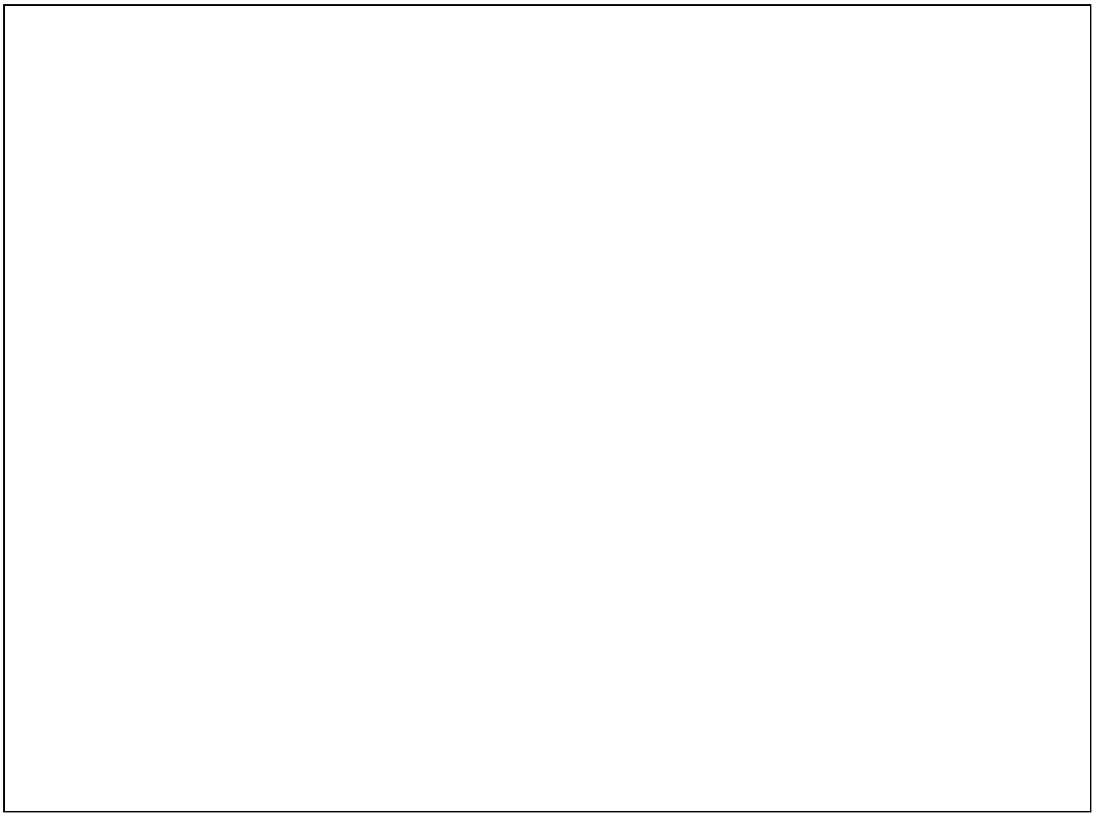


ภาพที่ 4.6: ส่วนการส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงานในรูปแบบ Excel และ PDF

ขั้นตอนที่ 36: กระบวนการออกจากระบบและความปลอดภัยเซสชัน (Session Logout Flow)

คำอธิบายกระบวนการ: เมื่อผู้ใช้ต้องการสิ้นสุดการใช้งาน สามารถกดปุ่ม 'ออกจากระบบ' ระบบจะทำการล้างโทเค็นเซสชัน ลบข้อมูลชั่วคราวใน LocalStorage เพื่อความปลอดภัย และนำทางกลับสู่หน้าแรก (index.html) ทันที

ผลลัพธ์จากการรัน: เซสชันถูกล้างสมบูรณ์ ไม่สามารถกด Back ย้อนกลับมาดูข้อมูลเดิมได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยเว็บ



ภาพที่ 4.7: กระบวนการออกจากระบบและการล้างข้อมูลเซสชันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

บทสรุปการดำเนินงานระบบอย่างครอบคลุม

จากกระบวนการทำงานและผลการทดลองจริงทั้ง 36 ขั้นตอนหลัก ครอบคลุมตั้งแต่การยืนยันตัวตน 2-Factor OTP, แดชบอร์ดนิสิต, บัตร QR Code, การตรวจเอกสารรายฉบับ, การเช็คอินพิกัด GPS 500 เมตร, การจัดเก็บภาพหลักฐาน, แดชบอร์ดแอดมิน, การนำเข้า Excel แบบพรีวิวเต็มความกว้าง และการส่งออกรายงาน ยืนยันได้ว่าระบบจัดการการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ มีความเสถียร ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริงเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของภาควิชาได้อย่างยั่งยืน